

WEB3 工程师学习指南

# 以太坊与 EVM

执行引擎、字节码、Pectra 与 Fusaka

Web3 Engineer Guide

版本 V1.0 · 2026.05

供个人学习使用 · MIT License

# | 目录

|    |                                                 |   |
|----|-------------------------------------------------|---|
| 01 | 目录                                              | . |
| 02 | 0 学习目标                                          | . |
| 03 | 1 直觉先行: 从一笔 USDC 转账反推整个 EVM                     | . |
| 04 | 2 升级时间线: 从 Frontier 到 Fusaka 与 Glamsterdam      | . |
| 05 | 3 账户与交易                                         | . |
| 06 | 4 Gas 模型                                        | . |
| 07 | 5 EVM 内部: 栈机的六个数据区                              | . |
| 08 | 6 核心 Opcode 精讲                                  | . |
| 09 | 7 Precompile 速查                                 | . |
| 10 | 8 状态树: MPT 现在 → Verkle 将来                       | . |
| 11 | 9 客户端选型                                         | . |
| 12 | 10 升级机制: 硬分叉是怎么开会开出来的                           | . |
| 13 | 11 一笔 USDC tx 端到端高层流程                           | . |
| 14 | 12 ABI 编码入门                                     | . |
| 15 | 13 工程实现: viem / Foundry / cast 实战               | . |
| 16 | 14 事件与 logs                                     | . |
| 17 | 15 代理模式与 DELEGATECALL 工程                        | . |
| 18 | 16 区块构建链路: mempool → builder → relay → proposer | . |
| 19 | 17 EVM 字节码逆向工程                                  | . |
| 20 | 18 常见坑(Top 12)                                  | . |
| 21 | 19 AI 在 EVM 工作流的位置                              | . |
| 22 | 20 习题(含完整解答)                                    | . |

|    |                                    |   |
|----|------------------------------------|---|
| 23 | 21 延伸阅读                            | · |
| 24 | 下一站：模块 04 — Solidity 开发            | · |
| 25 | 附录 A. Opcode 全表                    | · |
| 26 | 附录 B. Yellow Paper 形式化语义速查         | · |
| 27 | 附录 C. EOF / Verkle / Lean Ethereum | · |
| 28 | 附录 D. Precompile 全表                | · |
| 29 | 附录 E. Reth 内部架构与 ExEx              | · |
| 30 | 附录 F. USDC 字节码逐行 walkthrough       | · |
| 31 | 附录 G. Engine API 详细                | · |
| 32 | 附录 H. Pectra 一年后的现场观察(2026-04)     | · |

本章面向 Web2 应用开发者。如果你写过 Node / Java / Python 后端，但完全没碰过 EVM，这一章就是给你的。

每一节标了【必读】【建议】【参考】三档。第一遍只看【必读】，能把 ERC-20 转账从签到上链讲完整就够了；想做合约工程师再回头吃【建议】；【参考】是冷知识储备，开会听到 EOF / Verkle / Lean 不蒙圈即可，不必通读。

EVM 一句话类比：把它想成一台全世界共用的巨型联合电脑——几千个节点同时跑同一段程序、得出同一个答案，谁都没法作弊。下面所有概念都围绕这台电脑展开。

时间锚点 2026-04: Pectra(2025-05-07)、Fusaka(2025-12-03)已上线；Glamsterdam 候选 2026 Q3；Hegota(Verkle)规划 2026-H2 ~ 2027。操作码速查以 [evm.codes](https://evm.codes) 为准。

前置：[模块 02 — 区块链原理与共识](#)。后置：[模块 04 — Solidity 开发](#)。

## CHAPTER 01

## 目录

主线(≤ 30 页 PDF, 第一遍只读这里)

- [0 学习目标](#)
- [1 直觉先行: 从一笔 USDC 转账反推整个 EVM](#)
- [2 升级时间线: 从 Frontier 到 Fusaka 与 Glamsterdam \(二线必读\)](#)
- [3 账户与交易](#)
- [4 Gas 模型](#)
- [5 EVM 内部: 栈机的六个数据区](#)
- [6 核心 Opcode 精讲](#)
- [7 Precompile 速查](#)
- [8 状态树: MPT 现在 → Verkle 将来](#)
- [9 客户端选型](#)
- [10 升级机制: 硬分叉是怎么开会开出来的](#)
- [11 一笔 USDC tx 端到端高层流程](#)
- [12 ABI 编码入门](#)
- [13 工程实现: viem / Foundry / cast 实战](#)
- [14 事件与 logs](#)
- [15 代理模式与 DELEGATECALL 工程](#)
- [16 区块构建链路: mempool → builder → relay → proposer](#)
- [17 EVM 字节码逆向工程](#)
- [18 常见坑\(Top 12\)](#)
- [19 AI 在 EVM 工作流的位置](#)
- [20 习题\(含完整解答\)](#)
- [21 延伸阅读](#)

## 附录(深挖用)

- [附录 A. Opcode 全表](#)
  - [附录 B. Yellow Paper 形式化语义速查](#)
  - [附录 C. EOF / Verkle / Lean Ethereum](#)
  - [附录 D. Precompile 全表](#)
  - [附录 E. Reth 内部架构与 ExEx](#)
  - [附录 F. USDC 字节码逐行 walkthrough](#)
  - [附录 G. Engine API 详细](#)
-

## CHAPTER 02

## 0 学习目标

## 【必读】

读完这一章，你应该能：

1. 白板画 EOA → CA 调用栈，标出六个数据区边界(stack / memory / storage / calldata / transient / code)，讲清 CALL / STATICCALL / DELEGATECALL 差异。
  2. 用 viem 在 Sepolia 手动构造、签名、发送 Type 2(1559)和 Type 4(7702)交易。
  3. 识别函数选择器，用反汇编工具推断函数签名。
  4. 估算一段交易的 gas(SSTORE 冷热、memory 扩展、CALL 63/64)。
  5. 一句话讲清 Pectra、Fusaka 干了什么。
-

## CHAPTER 03

## 1 直觉先行：从一笔 USDC 转账反推整个 EVM

【必读】

## 1.1 一笔交易必须答三个问题

你刚在钱包里按下“转 1000 USDC 给 Alice”。手机震了一下，二十秒后她那边收到通知。中间这二十秒，全世界几千台机器同时干完了一件事——它们都用一模一样的方式把你账户的 1000 USDC 划给了 Alice，谁都没有作弊的余地。

这是 EVM 真正想解的问题。把它拆开，协议必须在 12 秒内答完三个问题：

1. 谁付钱？怎么从一串字节恢复到付款人地址，并扣他的 ETH？
2. 谁执行？一段 16 KB 的字节码该按什么规则跑？跑多久才停？
3. 谁记账？跑完后哪些状态被改了、改成了什么、所有节点凭什么相信你？

每个问题逼出一个 EVM 设计选择。把这三条线拉直，整个模块的内容是它们的展开——你读到的每个 opcode、每张 gas 表，都是为了在这三个问题上不掉链子。

| 问题         | EVM 选择                                                        | 见          |
|------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 怎么签 + 扣钱   | secp256k1 + EIP-2718 typed envelope; EIP-1559 base fee 烧 + 小费 | \$3, \$4   |
| 怎么停机 + 怎么算 | 栈机 + 每 opcode 付 gas + 超额 revert                               | \$5, \$6   |
| 怎么记 + 怎么核对 | 账户模型 + Merkle Patricia Trie + 全节点重算 stateRoot                 | \$3.1, \$8 |

## 1.2 四个硬约束塌缩出 EVM 的形状

EVM 的样子不是某个天才在白板上画出来的，是被四条铁规一路逼出来的。把这四条记住，你看后面那 150 条 opcode 时就不会觉得它们在乱来——它们每一条都是在哪条铁规下不得不那样写。

| 约束             | 它逼出的设计                                   |
|----------------|------------------------------------------|
| 全节点必须算出完全相同的状态 | 32 字节定长字、整数运算、无浮点                        |
| 必须停机           | 每条指令付 gas，超额回滚                           |
| 状态必须可承诺、可批量验证  | Merkle Patricia Trie; header 写 stateRoot |
| 合约不能互相污染对方的存储  | 每次 CALL 开新栈帧; storage 按合约地址分桶            |

栈机不是哲学选择，是约束的副产品。每条 opcode 对栈高度的影响是确定的，所以给一个入口高度，编译器就能静态算出整段代码的栈变化——jump 合法性、gas 计费、字节码大小都因此变简单。代价是没有寄存器分配，重复读栈得靠 DUP/SWAP 一通体操，写多了你会怀念 x86。

### 1.3 六组对偶贯穿全文

EVM 的复杂性，绝大多数时候归结成"两个看起来很像的东西到底有什么区别"。把下面这六组对偶记下来——你读到任何新概念，都先往这六个槽位上塞，它会告诉你"这玩意儿到底站在哪一边"：

- 1. EOA vs CA — 谁能签 vs 谁只能被叫
- 2. memory vs storage — 帧内重置 vs 进 stateRoot
- 3. CALL vs DELEGATECALL — 切上下文 vs 借上下文(代理的根)
- 4. base fee vs priority fee — 烧 vs 给提议者
- 5. execution gas vs blob gas — 两套独立市场
- 6. MPT vs Verkle — 现在 vs 将来

### 1.4 EVM 在 VM 谱系里的位置

EVM 不是唯一一种"区块链上的虚拟机"。Solana 跑 SVM, Polkadot 跑 WASM, Aptos / Sui 跑 MoveVM, Starknet 跑 CairoVM——每一个都在做差不多的事(停机 + 共识 + 状态承诺)，但选了不同的妥协方案。把它们放在一起对比，你能更清楚 EVM 当初为什么这样选。

| VM              | 类型           | 状态模型          | 项目                   | 与 EVM 比           |
|-----------------|--------------|---------------|----------------------|-------------------|
| EVM             | 栈式           | account + MPT | 以太坊全家                | 字段定长、生态最大         |
| WASM<br>(eWASM) | 栈式           | 自定            | Polkadot、<br>Soroban | 通用、字节码大；ETH 已搁置   |
| SVM             | 寄存器<br>(BPF) | account + 平铺  | Solana               | 并行执行强             |
| MoveVM          | 寄存器          | resource      | Aptos、Sui            | 编译期防 double-spend |
| CairoVM         | 多项式          | Merkle        | Starknet             | STARK 原生          |

OP / Arbitrum / Base / zkSync Era / Linea / Scroll / Polygon zkEVM 都以 EVM 为执行层。

---



## CHAPTER 04

## 2 升级时间线：从 Frontier 到 Fusaka 与 Glamsterdam

### 【建议】

💡 这一节小白可整章跳过——读到具体 EIP (如 EIP-1559、EIP-7702) 时正文会即时讲清；本节只做时间锚定。

EVM 不是一次设计完的。它是被一拳一拳打出来的形状：DAO 被偷过 360 万 ETH，矿工反复用同一段 opcode 拖慢全网，Parity 钱包一夜间冻结 51 万 ETH，rollup 把 calldata 撑到了协议层都开始喘——每一次硬分叉的背后，都是某个真人某天在凌晨三点对着 etherscan 骂街。

读这一节的正确姿势，是每个版本都问一句“它在收拾哪个烂摊子”。

### 2.1 Frontier (2015-07-30)

第一版主网。CALL/CREATE/SSTORE 已存在但 gas 表过松 (CALL 40 gas)，状态膨胀严重。留下 EVM 雏形与 Yellow Paper 第一版。

### 2.2 Homestead (2016-03-14)

- EIP-2: contract creation gas 升到 32000；私钥 s 值规范化 (防 malleability)
- EIP-7: 引入 DELEGATECALL——代理模式的祖先；CALLCODE 开始弃用 (msg.sender 语义不对)

### 2.3 The DAO 分叉 (2016-07-20, 区块 1,920,000)

以太坊历史上最尴尬也最关键的一次分叉。

The DAO 是当时全世界最大的众筹合约，募了约 1180-1270 万 ETH (2016-05 高峰估值约 \$150M，但 2016-06 攻击日 ETH 价已下跌)。它的 `splitDAO` 函数干了一件经典蠢事：先把钱转给你，再扣你的余额。攻击者发现这个顺序后，做了个会回头再调一次 `splitDAO` 的合约——钱还没扣，又能再领一份；递归下去，他抽走了 360 万 ETH。

社区分裂成两派：一派说“代码即法律，认栽”，另一派说“我们是人不是教条”。最后硬分叉把那笔钱回滚了，没回滚的那条链留下来叫 **Ethereum Classic (ETC)**，回滚的那条就是今天的 **Ethereum**。这次事件留下的两份遗产至今仍是 Solidity 程序员的肌肉记忆：**Checks-Effects-Interactions** 模式 (先改余额再转账) 和 ACD 公开讨论惯例 (核心决策不再黑箱)。

来源：[Gemini: DAO Hack Explained](#)。

## 2.4 Tangerine Whistle(2016-10-18)+ Spurious Dragon(2016-11-22)

DAO 风波刚平, 2016 年 9-10 月又来一拨 DoS: 有人反复调用又便宜又重的 IO opcode(SLOAD、EXTCODESIZE 一类), 收一两块钱手续费就能让全网卡半小时。社区只能硬着头皮再发两次紧急分叉。

- EIP-150(Tangerine Whistle): IO 类 opcode 大幅涨价; 引入 63/64 规则——CALL 最多转发当前 gas 的 63/64, 剩 1/64 留本地, 阻断"1024 层 call depth attack"
- EIP-155(Spurious Dragon): 交易签名加 chainId, 防跨链重放

来源: [EIPS/eip-150](#)、[RareSkills: 63/64 rule](#)。

63/64 规则的现实影响: 实际 ~340(理论上限 1024, 但 63/64 规则把每层 gas 砍到剩 1/64, 约 340 层后 gas 不够再调用)。如果哪份审计报告还在念叨 "1024 stack depth attack", 那作者多半还活在 2016 年——今天根本到不了 1024。

## 2.5 Byzantium(2017-10-16)

- EIP-196 / EIP-197: bn254 椭圆曲线加法、乘法、配对 precompile(0x06/0x07/0x08), zkSNARK 首次可在主网验证
- EIP-198: modexp precompile(0x05), RSA / ZK 通用
- EIP-211: RETURNDATASIZE / RETURNDATACOPY, 调用方能读完整返回值
- EIP-214: STATICCALL, 强制只读 CALL, view 函数链上保护的基础
- EIP-100: 难度调整变软(基于平均出块时间)

## 2.6 Constantinople / Petersburg(2019-02-28)

以太坊唯一一次因安全问题被回滚的硬分叉。原本 2019-01-16 要上 Constantinople, 包含 EIP-1283 (一种新版 SSTORE 的 gas 表)。ChainSecurity 在升级前一天发了一篇分析: 这个新表会让 transfer / send 那个写死了的 2300 gas 假设失效, 开出一道全新的重入攻击面。

那一晚 ACD 紧急召开, 社区在几小时内决定回滚整个升级。一个半月后 2019-02-28 上 Petersburg, 剔除 EIP-1283, 保留:

- EIP-145: SHL/SHR/SAR 位移指令
- EIP-1014: CREATE2, 确定性合约地址, counterfactual deployment 的根
- EIP-1052: EXTCODEHASH
- EIP-1234: 区块奖励 3 → 2 ETH, 延后难度炸弹

来源: [CoinDesk: Constantinople delay](#)。

教训很硬: 硬分叉前必须完成 invariant 复审。EIP-1283 自己的逻辑是对的, 它错在没去想"主网上跑着的合约都隐式依赖了 2300 gas 这个数字"。生态系统的旧约定可能被你的新规则一把推翻——这是协议升级永远要交的学费。

## 2.7 Istanbul(2019-12-08)+ Muir Glacier(2020-01-02)

- EIP-152: blake2f precompile(地址 0x09), 用于 Zcash 等链跨链
- EIP-1108: bn254 价格大降, 让 ZK 操作更便宜

- EIP-1344: CHAINID opcode(之前要硬编码)
- EIP-1884: 状态访问类 opcode 涨价(SLOAD 200 → 800); 新增 SELFBALANCE
- EIP-2200: 第三版 SSTORE gas 表, 最终版本(基本沿用至今)
- EIP-2384(Muir Glacier): 再次推迟难度炸弹

## 2.8 Berlin(2021-04-15)

- EIP-2565: modexp 涨价(之前算大数 RSA 太便宜)
- EIP-2929: 状态访问 opcode 引入 cold/warm 双轨制——同一笔交易内首次访问某个(address, slot) 收 cold 价(SLOAD 2100、SSTORE +2100 cold), 后续 warm 价(100)
- EIP-2718: Typed Transaction Envelope, 未来一切新交易类型的总框架
- EIP-2930: Type 1 交易(access list), 可以预热槽位省 gas

## 2.9 London(2021-08-05)

DeFi Summer 之后, 主网平均 gas price 飙到 200 gwei, 钱包用户每次都得"猜"出价才不会饿死在 mempool。London 改了游戏规则。

- EIP-1559: Type 2 dynamic fee, 引入 base fee(烧毁)+ priority fee(小费)
- EIP-3198: BASEFEE opcode
- EIP-3529: refund 上限砍到 gas\_used / 5; 移除 SELFDESTRUCT 退款, 终结 GST2 等 gas token 滥用
- EIP-3554: 再推一次难度炸弹

从此 base fee 由协议自动调节, 钱包从"猜 gas price"改成"设 max fee + max priority fee"。再加上 base fee 烧毁 + Merge 后低发行率(~0.5%/年), ETH 多数时间是净通缩——这是历史上第一次, 主流 L1 的代币会越用越少。

## 2.10 Arrow Glacier(2021-12-09)+ Gray Glacier(2022-06-30)

纯延后难度炸弹的过渡升级。

## 2.11 The Merge(2022-09-15, Bellatrix + Paris)

7 年准备, 30 秒切换。执行层几乎一行代码不动, 共识层从 PoW 整体切到 PoS——飞机在天上换了发动机, 没人掉下来。

- mining 完全停止; DIFFICULTY opcode → PREVRANDAO(信标链上一个 epoch 的随机数)
- 区块时间: 13 秒 → 精确 12 秒(slot)
- ETH 发行量下降约 90%, 与 EIP-1559 烧毁结合

来源: [Mainnet Merge Announcement](#)。

## 2.12 Shanghai / Capella(2023-04-12)

- EIP-4895: 信标链验证者提款(withdrawal 不再单向锁仓)
- EIP-3651: COINBASE 直接 warm
- EIP-3855: PUSH0 opcode

- EIP-3860: 限制 initcode size

## 2.13 Cancun / Deneb (Dencun, 2024-03-13)

L2 工程师等了三年的那次升级。2023 年 Optimism、Arbitrum 把 calldata 当 DA 用，每天要付几百万美元给主网，rollup 用户做一次 swap 还得 \$5。Cancun 一刀切下去，blob 一上线，L2 swap 当天就变成几毛钱。

- EIP-4844: Proto-danksharding, blob 交易 (Type 3), L2 DA 成本下降一个量级
- EIP-1153: transient storage (TSTORE/TLOAD)
- EIP-5656: MCOPY opcode
- EIP-6780: SELFDESTRUCT 弱化——仅"同一 tx 内创建+自毁"才真删，否则等同 transfer
- EIP-4788: 信标链区块根写进执行层 (合约可 trustless 读共识层数据)
- EIP-7516: BLOBBASEFEE opcode

2024 年起 Optimism、Arbitrum 等 rollup 全部迁到 blob，主网 calldata 让出大半，L2 swap 费从几美元降到几美分。这是 EVM 历史上第一次为某个上层应用 (rollup) 专门加交易类型——L2 已经从"以太坊的客人"变成"以太坊的房客"了。

## 2.14 Prague / Electra (Pectra, 2025-05-07 10:05:11 UTC, epoch 364032)

Merge 之后最大的一次升级，11 个 EIP 一次性塞进来——账户抽象、机构质押、L2 吞吐三件大事一锅端。这之后的以太坊和你 2024 年用过的以太坊已经不是一个东西。

执行层 (Prague):

- EIP-7702: SetCode 交易 (Type 4), EOA 临时挂 designator code, 任何已有 EOA 都能跑合约逻辑 (\$3.5)
- EIP-2537: BLS12-381 系列 precompile (0x0b ~ 0x11, 共 7 个, \$7)
- EIP-2935: 把过去 8192 个区块哈希存进 `0x0000F90827F1C53a10cb7A02335B175320002935` 系统合约。ZK rollup、跨链桥从此不用维护自己的历史 trie
- EIP-7623: calldata "floor" 机制——一笔 tx 收的 gas 不能低于  $21000 + 10 \times (\text{zero\_bytes} + 4 \times \text{non\_zero\_bytes})$ 。压制纯 calldata 滥用，把"租 calldata 占空间"挤进 blob
- EIP-7691: blob 目标 3→6、上限 6→9
- EIP-2935、EIP-7549 (attestation 聚合优化)

共识层 (Electra):

- EIP-7251: 单验证者最大有效余额 (MaxEB) 32 → 2048 ETH, 机构无需拆数千 validator, attestation 数量减少
- EIP-6110: deposit 由执行层系统合约直接处理, 新质押 4-12 分钟生效 (之前 ~12 小时)
- EIP-7002: 执行层触发的 partial / full exit。质押者用普通 EVM 交易就能发起退出, 无需共识层签名

来源: [Pectra Mainnet Announcement](#)、[The Block: Pectra activated with 11 changes](#)、[ethPandaOps: Pectra Mainnet Checklist](#)。

## 2.15 Fulu / Osaka (Fusaka, 2025-12-03 21:49:11 UTC, epoch 411392)

Pectra 把 blob 拉到 9, 一些跑家庭 staking 的同学已经在 Reddit 抱怨"我家光纤撑不住了"。继续往上抬就得换思路: 节点不再下载所有 blob, 每人只看一部分, 靠数据可用性采样 (DAS) 一起投票确认数据存在——这就是 PeerDAS, Fusaka 的主菜。

完整 12 个 EIP (来源: [Alchemy: Fusaka Dev Guide to 12 EIPs](#)、[Conduit: Fusaka EIPs Cheat Sheet](#)):

| EIP      | 名字                       | 作用                                                                  |
|----------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| EIP-7594 | PeerDAS                  | 节点只采样部分数据列; header 加 <code>data_column_sidecars</code> 字段           |
| EIP-7642 | eth/69 协议                | 移除 mempool gossip 中的 pre-Merge 字段 (PoW total difficulty 等)          |
| EIP-7823 | MODEXP 上限                | base/exp/mod 各 $\leq 8192$ 字节, 防 DoS                                |
| EIP-7825 | tx gas cap               | 单笔交易 gas 上限 30M ( $\approx$ block gas 一半)                           |
| EIP-7883 | MODEXP 涨价                | 基数 + 阶 + 模再涨一档, 与 Berlin EIP-2565 接力                                |
| EIP-7892 | Blob Parameter Only fork | 引入"轻量分叉"机制: 只调 blob 参数不改 EVM, 一行配置即可 (BPO1/BPO2 就靠它)                |
| EIP-7910 | eth_config JSON-RPC      | 标准化客户端报告自己当前激活了哪些 fork 与 EIP                                        |
| EIP-7917 | 提议者前瞻确定性                 | proposer lookahead 进 beacon state, 让 builder 提前知道下个 slot 的 proposer |
| EIP-7918 | blob base fee 下限         | 把 blob base fee 与执行 gas 挂钩, 防 blob fee 永远在最低 1 wei                  |
| EIP-7934 | RLP 区块 size 上限           | 单区块 RLP 序列化后 $\leq 10$ MB                                           |
| EIP-7935 | 默认 gas limit 60M         | 默认建议 gas_limit 从 30M 提到 60M (节点共识投票)                                |
| EIP-7939 | CLZ opcode               | Count Leading Zeros, 新增 <code>0x1e</code> opcode, bit 操作硬件友好        |
| EIP-7951 | secp256r1 precompile     | 又名 P-256, 地址 0x100。passkey / WebAuthn 直接上链                          |

EOF 命运: 原计划进 Fusaka 的 EOF (EIP-3540 / 3670 / 4200 / 4750 / 5450 / 6206 / 7480 / 663) 整组被剔除。理由: 工程复杂度高、与 EIP-7702 的交互未充分研究、社区担心过早冻结字节码格式。可能在 Glamsterdam 之后再议。

已激活的 BPO 链:

- BPO1 (2025-12-09): blob 目标 6  $\rightarrow$  10、上限 9  $\rightarrow$  15
- BPO2 (2026-01-07): blob 目标  $\rightarrow$  14、上限  $\rightarrow$  21





CHAPTER 05

3 账户与交易

【必读】

回到 §1.1 那笔 USDC 转账——"谁付钱"和"谁记账"两个问题，最终都落在两样东西上：账户(钱在哪、谁有权花)和交易(一次具体的"我要花"动作)。

类比：以太坊上的账户就像银行里两种账户—— - EOA(外部账户)= 个人账户：有人持有私钥(≈ 银行卡 + 密码)，能主动转账 - CA(合约账户)= 公司账户：本身没法主动签字，只能根据章程(合约代码)被动接受调用、走流程

交易则是签好字的转账单：你签字，全网验证，钱被划走。

3.1 两种账户

address → Account，四字段：

|             |         |                                          |
|-------------|---------|------------------------------------------|
| nonce       | u64     |                                          |
| balance     | u256    | (单位 wei, 1 ETH = 1e18 wei)               |
| codeHash    | bytes32 | (keccak256 of code, EOA 为 keccak256("")) |
| storageRoot | bytes32 | (该账户 storage trie 的根)                    |

分两类：

|          | EOA                                         | CA                       |
|----------|---------------------------------------------|--------------------------|
| 创建方式     | 算 secp256k1 公钥 → keccak256 后 20 字节          | 由其他账户的 CREATE/CREATE2 部署 |
| codeHash | 空 keccak256("") 或 (Pectra 后)designator hash | 部署字节码哈希                  |
| 能签交易     | 能                                           | 不能                       |
| 能持有 ETH  | 能                                           | 能                        |
| 能被调用     | 能(无代码 → 仅转账; 有 designator → 跑代理代码)          | 能                        |

Pectra 后的微妙变化：EOA 的 codeHash 字段在挂上 designator 时变成 keccak256(0xef0100 || delegateAddress)。链上看 getCode(eoa) 返回 23 字节 0xef0100 + 20 字节地址。这是 EIP-7702 的硬约定，任何执行层客户端都按此识别。将 authorization 中 address 设为 0x000...0 即可撤销委托，账户 code 被清空，codeHash 回到 keccak256("") (空 EOA 状态)。

3.2 五种交易类型

EIP-2718 typed envelope( type\_byte || rlp(payload) , Type 0 legacy 除外):

| 类型   | 名字          | EIP      | 引入     | 关键字段                                           |
|------|-------------|----------|--------|------------------------------------------------|
| 0x00 | Legacy      | —        | 创世     | nonce, gasPrice, gas, to, value, data, v, r, s |
| 0x01 | Access List | EIP-2930 | Berlin | + chainId, accessList                          |
| 0x02 | Dynamic Fee | EIP-1559 | London | + maxPriorityFeePerGas, maxFeePerGas           |
| 0x03 | Blob        | EIP-4844 | Cancun | + maxFeePerBlobGas, blobVersionedHashes        |
| 0x04 | SetCode     | EIP-7702 | Pectra | + authorizationList                            |

新类型几乎是上一类型的"加字段": 1559 ⊃ 2930, 4844 ⊃ 1559, 7702 ⊃ 1559(4844 与 7702 不同分支)。

3.3 EIP-1559(Type 2) 字段细解

【建议】

RLP 结构:

```
0x02 || rlp([
    chain_id,
    nonce,
    max_priority_fee_per_gas, # 给提议者的小费 上限
    max_fee_per_gas,         # 用户愿意付的总价 上限
    gas_limit,
    to,                       # 0x 表示部署
    value,
    data,
    access_list,              # 可选预热
    v, r, s                   # 签名 (v 为 0/1)
])
```

实际花费:

```
gas_price = min(max_fee_per_gas, base_fee + max_priority_fee_per_gas)
fee        = gas_price * gas_used
burn       = base_fee * gas_used           # 被烧毁
tip        = (gas_price - base_fee) * gas_used # 给提议者
```

max\_fee\_per\_gas < base\_fee → 交易进不了 mempool。烧毁是协议层直接从 sender 余额扣除、不进任何账户, 等价 ETH 总量减少。



### 3.4 EIP-4844 Blob 交易 (Type 3) 字段细解

```
0x03 || rlp([
  chain_id, nonce,
  max_priority_fee_per_gas, max_fee_per_gas,
  gas_limit, to, value, data, access_list,
  max_fee_per_blob_gas,          # blob 单价上限
  blob_versioned_hashes,         # 每个 blob 的 KZG commitment 的 versioned hash 列表
  v, r, s
])
```

Blob 数据走 sidecar (共识层 P2P), 约 18 天后删除, versioned hash 永久上链。执行层只能用 BLOBBHASH (0x49) 取 versioned hash、用 0x0a precompile 验 KZG 证明。每 blob = 128 KB, 每 blob 的 blob gas = 131072; 单块 blob 上限随分叉演进 (Cancun 6、Pectra 9、Fusaka BPO1 15、BPO2 21)。

### 3.5 EIP-7702 SetCode (Type 4) 字段细解

#### 【建议】

EIP-7702 干了一件以太坊七年没人敢干的事: 让 EOA 临时长出代码。在 Pectra 之前, "是 EOA 还是合约"是一辈子的事, 地址一旦从助记词派生就永远只是个普通钱包, 想要 batch、想要社恢、想要 paymaster, 对不起, 你得换地址重新部署一个合约钱包, 把所有资产搬过去。Pectra 之后, 你那个用了三年的 MetaMask 地址, 也可以"今天我是 Safe, 明天我是 Ambire", 地址不变。

```
0x04 || rlp([
  chain_id, nonce,
  max_priority_fee_per_gas, max_fee_per_gas,
  gas_limit, to, value, data, access_list,
  authorization_list,      # 关键新字段
  v, r, s
])
```

authorization\_list 数组, 每元素是 EOA 自签的小授权:

```
[chain_id, address, nonce, y_parity, r, s]
```

含义: "我 (EOA) 授权把 code 指向 address"。chain\_id = 0 表示跨链有效 (极不推荐)。

执行流程:

1. 验证发送者签名, 收手续费
2. 对每条 authorization: 恢复 EOA 地址 → 校验 chain\_id 与 nonce → 写 code = 0xef0100 || address, EOA nonce + 1
3. 像普通 1559 跑 to 调用

authority 不必是 sender——任何人可替你代发, 只要你签了 authorization (gas sponsor 核心机制)。Pectra 之后, "我帮你付 gas"不再是 4337 的特权。

安全提醒, 最重要那条: authorization 一旦上链就生效, 签向恶意合约就等于把整个 EOA 双手奉上。Pectra 上线两周内就出现钓鱼合约, 有报告说前一个月里 97% 的 authorization 关联钓鱼。永远只签向审计过的合约——这是底线, 没有例外。

来源: [EIPS/eip-7702](https://eips.ethereum.org/eip-7702)、[ethereum.org/roadmap/pectra/7702](https://ethereum.org/roadmap/pectra/7702)。

### 3.6 ERC-4337(账户抽象)vs EIP-7702

两者不互斥, 经常组合:

| 维度      | ERC-4337              | EIP-7702       |
|---------|-----------------------|----------------|
| 类型      | 应用层(合约)               | 协议层(硬分叉)       |
| 钱包形态    | 独立合约钱包, 地址 $\neq$ EOA | 改造已有 EOA, 地址不变 |
| Mempool | 独立的 4337 mempool      | 走主网 mempool    |
| 入口      | EntryPoint 合约(v0.7)   | 协议直接处理         |
| 谁付 gas  | Paymaster 或自己         | sender(可以是任何人) |

实际工程: EOA 通过 EIP-7702 委托到 4337 兼容合约, 拥有 4337 全部能力同时保持 EOA 地址。

## CHAPTER 06

## 4 Gas 模型

## 【必读】

类比：gas 就像打 Uber——按里程付费，跑得越远越贵；走错路、绕路、堵车都得照付。司机 (EVM) 跑完才停，但你设了一个“最多花 X 元”的上限，超了直接把你扔下车 (OOG, out of gas, 交易回滚但 gas 不退)。

Gas 是 EVM 的心跳。每一条 opcode、每一字节 calldata (调用方传入的数据，只读)、每一 KB memory (临时内存) 扩展，都得先付钱再跑——这就是 §1.2 那条“必须停机”的铁规怎么落地的。

读这一节时记住一件事：gas 公式从来不是为了让用户付钱，是为了让攻击者付不起。每一次涨价、每一次冷热分离、每一次 refund 上限，背后都有一个具体的 DoS 故事。

## 4.1 基本费用结构

```
total_fee    = gas_used × gas_price
gas_price    = min(max_fee_per_gas, base_fee + max_priority_fee_per_gas)
burn         = base_fee × gas_used
miner_tip    = (gas_price - base_fee) × gas_used
```

base fee 调整算法 (EIP-1559):

```
parent_gas_target = parent_gas_limit / ELASTICITY (ELASTICITY = 2)
if parent_gas_used > target:
    delta = parent.base_fee × (parent_gas_used - target) / target / 8
    base_fee = parent.base_fee + max(delta, 1)
else if parent_gas_used < target:
    delta = parent.base_fee × (target - parent_gas_used) / target / 8
    base_fee = parent.base_fee - delta
else:
    base_fee = parent.base_fee
```

每块最多 ±12.5%。block gas\_limit ≈ 30M (ELASTICITY=2, 上限 60M)。

## 4.2 不同 opcode 家族的 gas (人话版)

## 【建议】

不用记 Yellow Paper 那一套  $C(\sigma, \mu, A, I)$  公式。多数 opcode 是常数 (ADD 3、MUL 5、JUMP 8)，下面这几家是变量大头：

| 家族               | gas 大致是多少                   | 一句话理解            |
|------------------|-----------------------------|------------------|
| SSTORE           | 见 §4.3 大表                   | 写永久状态, 最贵        |
| SLOAD            | warm 100 / cold 2100        | 第二次读同一个 slot 才便宜 |
| CALL             | 700+ 起跳, 可能再加 9000 / 25000  | 跨合约调用            |
| CREATE           | 32000 + 200 × 部署字节数         | 部署合约             |
| LOG <sub>n</sub> | 375 + 375 × n + 8 × data 字节 | 写事件              |
| memory 扩展        | 二次增长(见下)                    | 用得越多越贵           |

翻译成钱: 以 30 gwei、ETH = 3000 美元算, 1 gas  $\approx$  0.00009 美元。一笔 ERC-20 transfer  $\approx$  51000 gas  $\approx$  \$4.5; 一次 cold SSTORE(22100 gas)  $\approx$  \$2; 一笔最简转账(21000 gas)  $\approx$  \$1.9。

### 4.3 SSTORE 大表(EIP-2929 + EIP-3529, refund $\leq$ gas\_used / 5)

| 旧值 $\rightarrow$ 新值                                   | warm  | cold (追加 +2100) | refund |
|-------------------------------------------------------|-------|-----------------|--------|
| 0 $\rightarrow$ 0                                     | 100   | 2200            | 0      |
| 0 $\rightarrow$ X(新写)                                 | 20000 | 22100           | 0      |
| X $\rightarrow$ 0(清零)                                 | 2900  | 5000            | +4800  |
| X $\rightarrow$ Y(X $\neq$ 0, Y $\neq$ 0, Y $\neq$ X) | 2900  | 5000            | 0      |
| X $\rightarrow$ X(等价无操作)                              | 100   | 2200            | 0      |

最小实例: 0  $\rightarrow$  非零冷写 = 20000(base, slot 从 zero 变非 zero) + 2100(cold SLOAD 把 slot 加进 access list) = 22100 gas

读:

| 操作              | warm | cold                |
|-----------------|------|---------------------|
| SLOAD           | 100  | 2100                |
| TLOAD(EIP-1153) | 100  | 100(无 cold/warm 概念) |
| TSTORE          | 100  | 100                 |

### 4.4 内存 expansion 的二次项

EVM memory 惰性扩展, 越用越贵——用得少线性, 用得多了变成二次:

| memory 大小 | gas 成本         |
|-----------|----------------|
| 1 KB      | 98             |
| 32 KB     | 5120           |
| 1 MB      | ~2.2M(约 \$200) |

翻译: 1 KB 内存几乎不要钱, 32 KB 已经能感觉到, 1 MB 你直接破产。所以 EVM 永远是"小数据玩家", 大数据走 calldata 或 blob。

公式:  $C_{\text{mem}}(a) = 3a + \lfloor a^2/512 \rfloor$ ,  $a = 32$  字节字数。前 22 个字基本线性。

## 4.5 CALL 的 63/64 规则与 stipend

```
forward_gas = min(requested, available × 63/64)
```

EIP-150 把这一条加进来防"call depth 攻击"——你最多把当前 gas 的 63/64 转给被调方, 剩下 1/64 必须留在自己这层。实际 ~340(理论上限 1024, 但 63/64 规则把每层 gas 砍到剩 1/64, 约 340 层后 gas 不够再调用)——攻击者再怎么嵌套也炸不到 1024。

CALL / CALLCODE 带 value 时额外 +9000 gas, 外加给被调方一个 2300 gas stipend——历史上是怕你 fallback 里写了点东西突然没钱跑而 revert。STATICCALL / DELEGATECALL 不带 value, 没有这层礼物。

但这个 2300 gas 早就坑过太多人。Istanbul(EIP-1884)把 SLOAD 涨到 800 之后, 2300 gas 连读两次 storage 都不够, 更别说 EIP-2929 又把 cold SLOAD 涨到 2100。今天还在用 `address.transfer(x)` 或 `address.send(x)` 的代码全是定时炸弹——永远别硬编码 gas 常数, 老老实实写 `call{value:x}()` 加 checks-effects-interactions 才是 2026 年的正确姿势。

## 4.6 transient storage 的 gas(EIP-1153)

TSTORE / TLOAD 固定 100 gas, 无 cold/warm, tx 结束清零, 不入 stateRoot。典型用途: re-entrancy guard(22100 → 100 gas)、一次性 approve+transferFrom、闪电贷簿记。

来源: [Solidity 0.8.24 transient storage](#)。

## 4.7 blob gas(独立费用市场)

```
blob_base_fee = fake_exponential(MIN_BASE_FEE_PER_BLOB_GAS, excess_blob_gas,
    BLOB_BASE_FEE_UPDATE_FRACTION)
fee_per_blob = blob_base_fee × 131072
```

`fake_exponential` 用泰勒展开模拟  $e^x$ (避免浮点)。BLOB\_BASE\_FEE\_UPDATE\_FRACTION = 3338477 (Cancun; Pectra 有调整)。两套费用市场完全独立。

## 4.8 intrinsic gas

每笔交易执行前先收：

```

21000                # 基础（普通转账）
+ 32000              # 如果是合约部署
+ 4   per zero byte   of calldata
+ 16  per non-zero byte of calldata   (Pectra 前 16; EIP-7623 后引入"floor"机制)
+ 2400 per access list address
+ 1900 per access list (address, key)
+ PER_EMPTY_ACCOUNT_COST = 25000 per authorization (EIP-7702)
  # 若被授权的 authority EOA 已存在（绝大多数情况），退 PER_EMPTY_ACCOUNT_COST -
PER_AUTH_BASE_COST = 12500,
  # 净收 PER_AUTH_BASE_COST = 12500 gas。

```

EIP-7623 (Pectra) 引入 calldata floor——tx 总 gas 不能低于 calldata floor，把"租 calldata 占空间"挤进 blob。floor cost = 10 gas/byte non-zero, 4 gas/byte zero (无论实际执行多少 gas，至少按这个收)。

---

## CHAPTER 07

## 5 EVM 内部：栈机的六个数据区

## 【必读】

讲完了"账户长什么样、交易怎么签",下一步该看 EVM 真正运行起来的样子了。一笔交易最终要变成 CALL 进合约 → 跑字节码 → 改状态——这一节回答的就是"跑字节码时, EVM 把数据放在哪、从哪读"。

类比: 把 EVM 想成一个非常小的厨房—— - **stack(栈)**= 案板: 当前正在切的菜, 做完就清, 最多 1024 个东西 - **memory(内存)**= 灶台: 这顿饭用的临时容器, 吃完洗碗, 下顿重来 - **storage(存储)**= 冰箱: 永久放在那的食材, 全网都看得见, 开门取用最贵 - **transient storage(临时存储)**= 灶台旁的小托盘: 一顿饭内能用, 吃完即扔, 比冰箱便宜 - **calldata(调用数据)**= 客人递进来的便条: 只读, 不能改 - **code(代码)**= 菜谱: 合约一部署就钉死了

下表盯三列就够:「持久?」决定它进不进 stateRoot(要不要全网都记账, gas 贵不贵),「谁能写」决定隔离边界,「生命周期」决定一个值能活多久。

这六个区是 EVM 的"地理"。后面所有 opcode 都只是在它们之间搬数据。

| 区                 | 字节寻址?         | 持久? 进 stateRoot? | 谁能写                     | 生命周期    | 主要 opcode                                                 |
|-------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|
| stack             | 否(按栈位)        | 否                | 当前帧                     | 当前调用帧   | PUSH, POP, DUP, SWAP                                      |
| memory            | 是             | 否                | 当前帧                     | 当前调用帧   | MLOAD, MSTORE, MSTORE8, MCOPY, MSIZE                      |
| storage           | 否(256 位 slot) | 是                | 当前合约自己                  | 永久      | SSTORE, SLOAD                                             |
| transient storage | 否(256 位 slot) | 否(不进 stateRoot)  | 当前合约自己                  | 当前 tx   | TSTORE, TLOAD                                             |
| calldata          | 是             | —                | 调用方传入                   | 当前帧(只读) | CALLDATALOAD, CALLDATACOPY, CALLDATASIZE                  |
| code              | 是             | 是                | 部署时一次写定(EOA Pectra 后例外) | 永久      | CODECOPY, CODESIZE, EXTCODECOPY, EXTCODESIZE, EXTCODEHASH |

## 5.1 stack

最大 1024 项, 每项 32 字节。所有算术与控制流从栈取值、把结果推回栈。

- PUSH1..PUSH32: 推 1~32 字节字面量
- PUSH0 (Shanghai 起): 推零
- POP: 丢弃
- DUP1..DUP16: 复制栈顶第 1~16 项
- SWAP1..SWAP16: 交换栈顶与下方第 1~16 位

栈过深触发 "Stack too deep" 编译错误(编译时报, 非运行时)。

## 5.2 memory

线性字节数组, 初始空, 按 32 字节对齐惰性扩展, 帧结束销毁(不跨 CALL 帧共享)。Solidity 约定 0x40 为 free memory pointer(非协议强制)。MCOPY(EIP-5656)比循环 MLOAD/MSTORE 省约 1/3。

## 5.3 storage

每个合约都有自己独立的 storage trie, 32 字节 key 配 32 字节 value。Solidity 把状态变量按声明顺序映射到 slot 0、1、2...; mapping 用 `keccak256(key || slot)` 算槽位(这就是为什么 mapping 没法被遍历——你只能算出某个 key 对应的 slot, 没法从 slot 反推回 key)。

SLOAD 冷读 2100, SSTORE 全新写一次冷 22100。gas 优化第一条铁律: 减少 SSTORE。这一条比"用 unchecked"、"压缩 struct"重要十倍——一次冷写就够你跑 200 次 ADD 了。

## 5.4 transient storage

EIP-1153(Cancun), slot KV, tx 结束清零, 不入 stateRoot, 100 gas。Solidity 0.8.24 起原生 `transient` 类型。

## 5.5 calldata

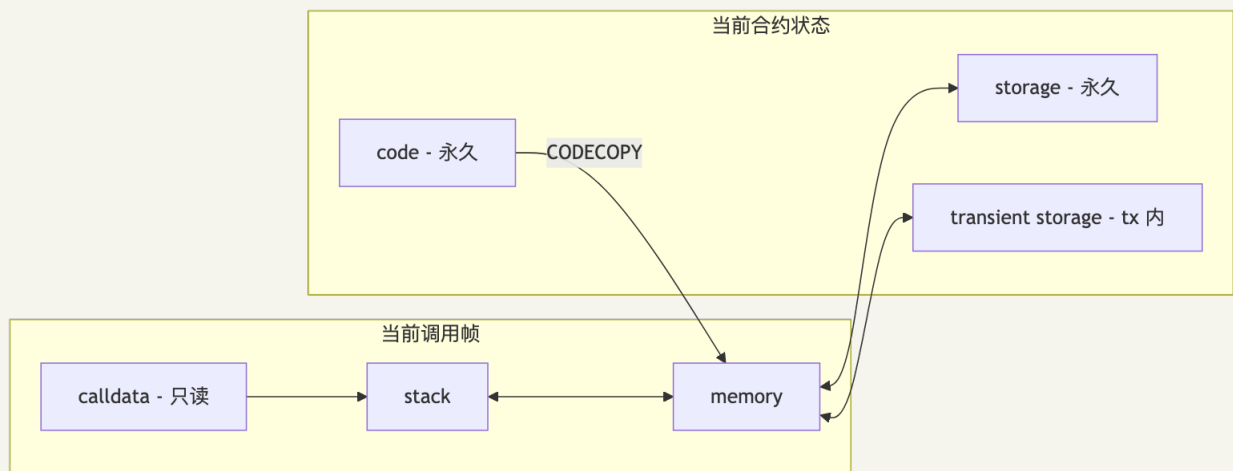
调用方传入的只读字节。bytes calldata 避免拷到 memory 省 gas。注意: constructor 参数附在 initcode 末尾, 需 CODECOPY 读, 不走 calldata。

## 5.6 code

code 不可变(EOA 例外: EIP-7702 给 EOA 写 23 字节 designator 0xef0100||addr, 执行时 EVM 取 designate 目标的 code 跑——不是真在 EOA 存字节码)。CODECOPY 拷自身代码到 memory; EXTCODECOPY / EXTCODESIZE / EXTCODEHASH 读他人代码。



## 5.7 一张图把六个数据区串起来(Mermaid)



## CHAPTER 08

## 6 核心 Opcode 精讲

TL;DR: EVM 约 150 条指令，完整速查见 [evm.codes](#) (附录 A 也有全表)。这一节只讲“会咬人”的那几条：SLOAD/SSTORE、四种 CALL、SELFDESTRUCT、LOG，以及几个常被误用的环境 opcode。

**opcode 是什么：**EVM 看不懂 Solidity，它只懂一组 1 字节的机器命令——`0x01` 是加法、`0x55` 是写存储、`0xf4` 是 DELEGATECALL。Solidity 编译后就变成一串这种字节。

## 6.1 SLOAD / SSTORE

SLOAD(`0x54`) 和 SSTORE(`0x55`) 是 EVM 里最贵的常用操作：

| 操作             | warm  | cold  | 说明                     |
|----------------|-------|-------|------------------------|
| SLOAD          | 100   | 2100  | 读 storage slot         |
| SSTORE 0→X(新写) | 20000 | 22100 | 写全新 slot, 最贵           |
| SSTORE X→Y(改值) | 2900  | 5000  | 改已有非零值                 |
| SSTORE X→0(清零) | 2900  | 5000  | 清零, 退 4800 refund      |
| TLOAD          | 100   | 100   | transient, 无 cold/warm |
| TSTORE         | 100   | 100   | transient, tx 结束清零     |

gas 优化第一条铁律：减少 SSTORE。一次冷写抵得上 200 次加法。

## 6.2 四种 CALL

EVM 准备了四种 CALL，差别全在三件事：`msg.sender` 是谁、`storage` 写到哪、能不能改状态。

| Opcode       | <code>msg.sender</code> | storage 写到 | 能转 ETH | 状态可写 | 引入        |
|--------------|-------------------------|------------|--------|------|-----------|
| CALL         | 当前合约                    | 被调合约       | 是      | 是    | Frontier  |
| CALLCODE     | 当前合约                    | 当前合约(已弃用)  | 是      | 是    | Frontier  |
| DELEGATECALL | 保持原 caller              | 当前合约       | 否      | 是    | Homestead |
| STATICCALL   | 当前合约                    | 被调合约       | 否      | 否    | Byzantium |

这张表比理解任何字节码都重要——很多审计漏洞最后归结成“作者不知道这次 CALL 把 `msg.sender` 改成谁了”。

## DELEGATECALL: EVM 最危险的家伙

DELEGATECALL 一句话: 把别人的代码搬到你家, 用你的钥匙开你的保险箱。

```

proxy.fallback() {
  delegatecall(implementation, calldata)
  return returndata
}

```

implementation 的字节码跑在 proxy 的上下文: proxy 的 storage 被读写, msg.sender / msg.value 保持用户原值, address(this) 是 proxy。这是整个代理模式生态 (EIP-1967 透明代理、UUPS、Diamond、ERC-4337) 的基础。

### Parity 多签事件 (2017-11-06)——一节课价值 5 亿美金:

Parity 把钱包逻辑放在 library 合约里, 没初始化 initWallet 的 owner。有人发现可以直接调这个 library, 把自己设成 owner, 然后调 kill 触发 SELFDESTRUCT——library 一死, 所有指向它的 stub 钱包成废墟, 约 51.3 万 ETH (今天接近 20 亿美元) 永久冻结。

三条硬规矩: ①永远 init library 自身 (OZ 的 \_disableInitializers()); ②implementation 入口加 require(address(this) != \_self); ③EIP-6780 后 SELFDESTRUCT 虽弱化, 旧合约依旧得当心。

### STATICCALL: 链上 view 的硬保护

Byzantium 引入的只读封印。STATICCALL 一旦进入, 整条调用栈里任何 SSTORE、CREATE、SELFDESTRUCT、LOG 都会 revert——把“我只想看不想动”从依赖好心人变成协议保证。

### CALLCODE 为什么死了

CALLCODE 是一个错版本的 DELEGATECALL, 活了不到一年就被废了。它把别人的代码搬到自己家跑 (storage 用自己的), 但 msg.sender 还是写死的当前合约——结果就是任何被搬来的代码做

require(msg.sender == owner) 都报废了, 因为它看见的 sender 永远是 proxy 自己, 不是真正的用户。

Homestead (2016-03, EIP-7) 引入 DELEGATECALL 修了这个: msg.sender 保留为最外层的原 caller, 代理模式才真正成立。CALLCODE 当场进入弃用, 主网上几乎再没人用, 但字节码里它还活着, 反汇编时如果看见 0xf2 就要小心——大概率是 2016 年的老古董。

### CREATE vs CREATE2

```

CREATE  : keccak256(rlp([sender, nonce]))[12:32]
CREATE2 : keccak256(0xff || sender || salt || keccak256(initCode))[12:32]

```

CREATE 让你的合约地址跟 nonce 走, nonce 一变地址就变——很难“先告诉别人地址, 再部署”。CREATE2 把 nonce 换成你自己选的 salt, 部署前就能算出地址。这一改解锁了三件大事: Uniswap V2/V3 不用维护 pool 地址表了 (用 token 对加 fee 当 salt 直接算)、ERC-4337 钱包能 counterfactual 收钱 (钱包没部署但地址已经在收 USDC)、Foundry 的 cast create2 可以挖虚菜地址。

## 系统调用编码与 gas 速查(0xF0-0xFF)

| 编码   | 助记符          | 栈                                                         | gas                                                                       | 说明                                                               |
|------|--------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0xf0 | CREATE       | value,<br>off, len<br>→ addr                              | 32000 + initcode 执行 +<br>200 × deployed_size                              | 地址 = keccak256(rlp([sender, nonce]))[12:]                        |
| 0xf1 | CALL         | gas,<br>addr,<br>value,<br>ai, as,<br>ro, rs →<br>success | 700 +<br>9000(value ≠ 0) +<br>25000(new<br>account) + cold +<br>child gas | 标准外部调用                                                           |
| 0xf2 | CALLCODE     | 同上                                                        | 同上                                                                        | 已弃用; 用 DELEGATECALL                                              |
| 0xf3 | RETURN       | offset,<br>len →                                          | 0 + mem_expand                                                            | 正常返回                                                             |
| 0xf4 | DELEGATECALL | gas,<br>addr, ai,<br>as, ro,<br>rs →<br>success           | 700 + cold + child                                                        | 保留 sender 与 storage 上下文                                          |
| 0xf5 | CREATE2      | value,<br>off, len,<br>salt →<br>addr                     | 32000 + 6 × [len/<br>32] + ...                                            | 地址 =<br>keccak256(0xff  sender  salt  keccak(initcode))<br>[12:] |
| 0xfa | STATICCALL   | gas,<br>addr, ai,<br>as, ro,<br>rs →<br>success           | 700 + cold + child                                                        | 强制只读                                                             |
| 0xfd | REVERT       | offset,<br>len →                                          | 0 + mem_expand                                                            | 回滚但保留 returndata                                                 |
| 0xfe | INVALID      | →                                                         | all gas                                                                   | 故意非法字节, 吃光 gas                                                   |
| 0xff | SELFDESTRUCT | recipient<br>→                                            | 5000 (cold + 2600)                                                        | EIP-6780 后弱化                                                     |

## 6.3 SELFDESTRUCT(EIP-6780 后弱化)

EIP-6780(Cancun)之前: 一条指令清零 code + storage, 余额转出。Parity 事件的帮凶。

EIP-6780 之后: 只有同一 tx 内"创建后立刻自毁"才会真删除, 其他情况退化成普通转账——code 和 storage 一动不动。EIP-6780 后 SELFDESTRUCT 跨 tx 不再清 code, 跨 tx metamorphic (CREATE2+SELFDESTRUCT 跨 tx 重部署)失效; 同 tx 内 create+selfdestruct 仍可重生。

## 6.4 LOG 系列

LOG0 LOG4 ( 0xa0 0xa4 ), gas = 375 + 8×len(data) + 375×n\_topics。

LOG 不影响 stateRoot, 只进 receiptsRoot, 前端与 indexer 靠它工作。ERC-20 Transfer 用 LOG3 (topic = [事件签名哈希, from, to], data = amount)。

## 6.5 常被误用的环境 opcode

- **ORIGIN( 0x32 ) = tx.origin**: 永远不要做权限判断——攻击者可以让你的合约帮他调一个用 tx.origin 鉴权的合约。
- **BLOCKHASH( 0x40 )**Pectra 后的 gas 坑: BLOCKHASH opcode 本身仍 20 gas; Pectra (EIP-2935) 后查询超过 256 块的历史时, 调用链上实际触发系统合约 SLOAD(2100 cold)。估算时别用旧数。
- **TIMESTAMP( 0x42 )**: proposer 可小幅操纵, 不要当熵源。
- **CALLCODE( 0xf2 )**: 已弃用, 反汇编看到即是旧合约, msg.sender 语义有缺陷。

## 6.6 一段汇编反汇编后的可读形态

0x6080604052348015600f57600080fd5b5060358060206000396000f3fe... 反汇编:

```
PUSH1 0x80      ; free memory pointer 初值
PUSH1 0x40      ; Solidity 约定 fmp 槽
MSTORE         ; memory[0x40..0x60] = 0x80
CALLVALUE      ; msg.value
DUP1
ISZERO
PUSH1 0x0f
JUMPI          ; if value == 0 跳到主体
PUSH1 0x00
DUP1
REVERT         ; 否则 revert (构造函数不接受 ETH)
JUMPDEST      ; 0x0f
POP
...
```

这是所有 Solidity 合约的 prelude——分配 fmp、检查 msg.value、部署 runtime code。看到此段即可认定来自 Solidity 编译器, 而非手写 Yul。

## CHAPTER 09

## 7 Precompile 速查

类比: precompile 是 EVM 的"作弊码"——某些运算(椭圆曲线、哈希、配对)让 EVM 一条条 opcode 跑代价天文数字,就让客户端调 native 库(OpenSSL / blst),贴个固定地址假装是合约。完整全表见附录 D。

截至 Pectra 共 17 个(0x01-0x11), Fusaka 新增 0x100(secp256r1)。快速记忆口诀:

```
0x01-0x04 : 哈希 / 签名 / 拷贝 (Frontier)
0x05      : modexp (Byzantium, RSA/ZK)
0x06-0x08 : bn254 (Byzantium, ZK Groth16)
0x09      : blake2f (Istanbul, Zcash 跨链)
0x0a      : KZG point eval (Cancun, 4844)
0x0b-0x11 : BLS12-381 全家 (Pectra)
0x100     : secp256r1 (Fusaka, passkey / Face ID)
```

## 7.1 工程中必须知道的三个

**ecrecover(0x01, 3000 gas):** 整个以太坊最常调用的 precompile。输入 128 字节 `hash || v || r || s`, 输出恢复地址。两个坑: ①恢复失败返回 `0x00...0`, 别忘记检查, 把全 0 当合法地址是经典漏洞; ②签名 malleability—— $(r,s)$  和  $(r,n-s)$  能恢复同一地址, 必须强制  $s \leq n/2$  (OZ ECDSA.sol 内置了)。

**point evaluation(0x0a, 50000 gas):** EIP-4844 核心。rollup 用它在主网证明 blob 数据完整性, 比 calldata 便宜约 100 倍。

**secp256r1(0x100, Fusaka):** 苹果 / 安卓设备的 Face ID / 指纹原生曲线。上线后手机可直接签链上交易, 不再需要"先翻译成 ETH 私钥"中间层。

## CHAPTER 10

## 8 状态树: MPT 现在 → Verkle 将来

## 【参考】

每次你查 `cast balance vitalik.eth`，背后有一棵全网都信的树在告诉你答案。

这棵树是以太坊"所有人对状态达成共识"的工具：每个全节点本地都维护它，新块来时按相同规则更新，最后算出的 root 必须 byte-by-byte 一致——只要这个 32 字节的 root 一样，全世界几千台机器对账户余额、合约 storage、code 的看法就完全一致。这是无信任的物理基础。

但这棵树也是以太坊最大的肿瘤之一：350 GB 状态、单证明 1 KB、深度 7-9 层、扇出只有 16。Verkle Trees 是给它做的"心脏外科手术"，在 Hegota 升级后落地。

## 8.1 Merkle Patricia Trie(现行)

Patricia trie + Merkle(节点 RLP 序列化后 keccak256 当指针) = MPT。四种节点：Null / Leaf(剩余路径, value) / Extension(共享前缀, child) / Branch(16 子节点 + 可选 value)。

实际四棵 MPT: State trie(address → Account)、每合约 storage trie、Transactions trie、Receipts trie, 四 root 均进区块头。

痛点：全节点状态约 350 GB(2026-04)；单槽 Merkle 证明 ~1 KB，数百槽即数百 KB，无状态客户端不可行；扇出 16，典型路径深 7-9 层。

## 8.2 Verkle Trees(将来)

承诺方案：Pedersen + 椭圆曲线(Banderwagon——基于 Bandersnatch 的素数阶商群；Bandersnatch 嵌在 BLS12-381 标量域上)。关键参数：扇出 256、证明 ~150 字节(可批量聚合，证 1000 个 slot 共 ~10 KB)、树深 3-4。一个区块的 witness ~200 KB，任何人能用一块 + witness 在轻硬件上验证状态转移(无状态客户端)。代价：椭圆曲线运算比 keccak 慢，节点 CPU 升高。

2026-04 状态：Verkle 测试网(kaustinen 系列)迭代多轮，geth/reth/besu 均有 Verkle 分支。预计 Hegota(2026-H2 ~ 2027)落主网。

来源：[ethereum.org/roadmap/verkle-trees](https://ethereum.org/roadmap/verkle-trees)、[The State of Ethereum in 2026 — stake.fish](https://stake.fish)。

### 8.3 一个工程师视角的对比表

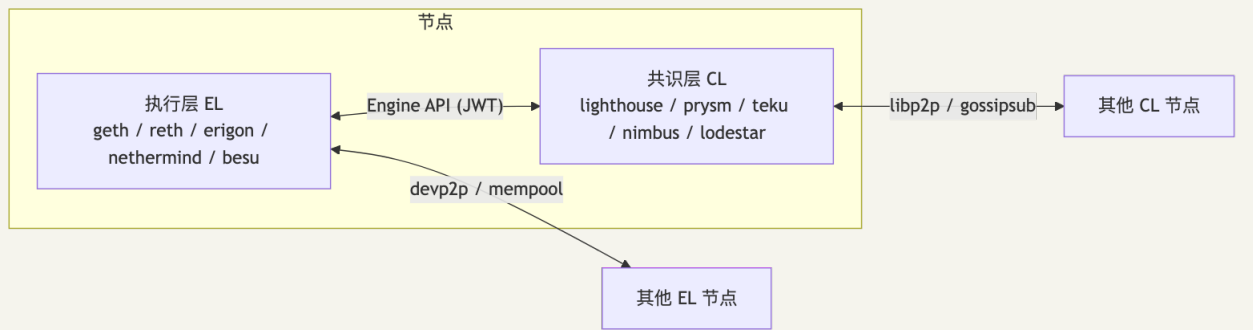
| 维度        | MPT(现行)   | Verkle(将来)      |
|-----------|-----------|-----------------|
| 节点扇出      | 16        | 256             |
| 哈希        | keccak256 | Pedersen + 椭圆曲线 |
| 单证明大小     | ~1 KB     | ~150 字节         |
| 批证明聚合     | 不支持       | 支持, $O(\log n)$ |
| 平均深度      | 7-9       | 3-4             |
| 单节点 CPU   | 低(纯哈希)    | 高(曲线运算)         |
| 状态可"无"持有? | 否         | 是               |
| 工程成熟度     | 极高        | 测试网迭代中          |



CHAPTER 11

9 客户端选型

TL;DR: 每台全节点 = 一个 EL(执行层, 跑 EVM)+ 一个 CL(共识层, 跑 PoS)。它们用 Engine API (HTTPS + JWT) 通信。EL 五家: geth / reth / erigon / nethermind / besu; CL 五家: lighthouse / prysm / tek / nimbus / lodestar, 共 25 种合法组合。每个客户端的内部架构见附录 E。



客户端多样性是协议层防线, 不是营销话术。2025-12 Prysm 事件: Fusaka 后 7 天, Prysm 有 race condition, ~38% validator 掉线, finality 降至 75%——其他四 CL 合计份额 > 33%, 链没断。

黄金规则: 优先选份额 < 33% 的客户端。

9.1 客户端选型决策表

| 你是                      | 推荐 EL                  | 推荐 CL               | 理由              |
|-------------------------|------------------------|---------------------|-----------------|
| Home staker             | reth / nimbus          | lighthouse / nimbus | 资源轻、稳定          |
| 大型 staking 平台           | nethermind / erigon    | tek / lighthouse    | 可观测性 + JVM 生态   |
| RPC provider(Alchemy 等) | reth / geth            | lighthouse          | 性能 + 历史 archive |
| 研究 / 实验                 | reth                   | lodestar / nimbus   | 模块化 + 可读源码      |
| 企业 / permissioned       | besu                   | tek                 | Java + 隐私功能     |
| 移动 / 嵌入式                | (等 stateless / Verkle) | nimbus              | 资源极小            |

## CHAPTER 12

## 10 升级机制：硬分叉是怎么开会开出来的

以太坊没有 CEO。没人有“按下去”的红色按钮。Pectra 那 11 个 EIP 怎么塞进去的、Prague EOF 是谁拍的板要剔除？没人。是几百个开发者每两周开一次 Zoom，吵两小时，慢慢吵出来的。

如果你来自传统软件公司，会觉得这个过程慢得离谱——但它能跑十年没出过一次因决策黑箱而引发的链分裂。这一节把这个看似松散的流程拆开，让你听懂下次 ACD 会议为什么会争得面红耳赤。

## 10.1 EIP 流程

```

Idea → Draft → Review → Last Call → Final
                        ↓
                    Withdrawn / Stagnant
  
```

每个 EIP 一个 markdown 文件，存在 [github.com/ethereum/EIPs](https://github.com/ethereum/EIPs)。Status: Final ≠ 上主网——还要进硬分叉的 meta EIP 列表（如 [EIP-7600 Pectra Hardfork Meta](#)）。

## 10.2 ACD (AllCoreDevs)

ACDE（执行层）和 ACDC（共识层）每两周各开一次，Zoom + YouTube 直播，议程：EIP 纳入清单、客户端进度、devnet 结果、testnet 日期。会议纪要：[github.com/ethereum/pm](https://github.com/ethereum/pm)。另有 ACDT 专门追踪当前硬分叉的实现进度。

## 10.3 测试链路

```

local devnet → public devnet (devnet-N) → testnet (Holesky / Hoodi / Sepolia) → mainnet
  
```

- Holesky (2023-09 起)：大规模 PoS / 验证者测试
- Hoodi (2025 起)：Pectra/Fusaka 长寿命测试网，Pectra 在此首发
- Sepolia：开发者日常用，轻量
- Goerli：已退役 (2024-12)

## 10.4 devnet 节奏

每次分叉上测试网前约经历 10 个 devnet 周期 (devnet-0 → ... → devnet-N)。任何客户端在某 devnet 无法跟住，对应 EIP 可能延至下次分叉 (EOF 在 Fusaka 被剔除的直接原因之一)。

## 10.5 Fusaka 后的节奏

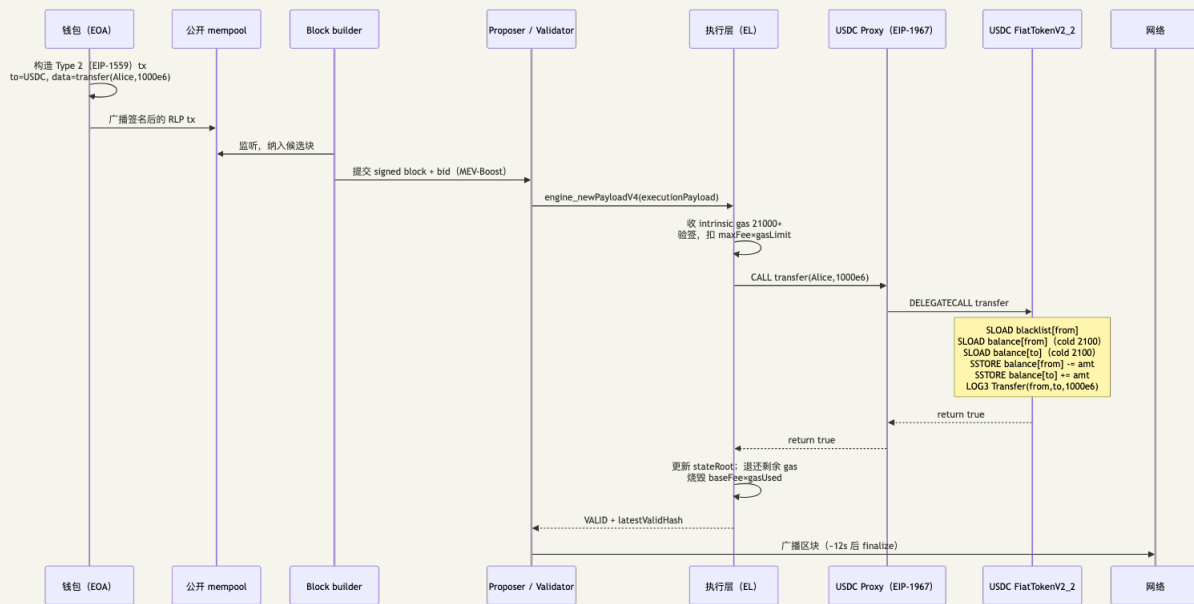
Fusaka 上线时 ACD 决议：大致春季 + 秋季各一次硬分叉。Glamsterdam 春季款，Hegota 秋季款。

来源：[The Block: twice-a-year hard-fork schedule](#)。

## CHAPTER 13

## 11 一笔 USDC tx 端到端高层流程

TL;DR: 你按下"转 1000 USDC 给 Alice", 到她收到通知, 整个链路经过 7 个阶段。这是把前面所有概念串起来的"一图流"。详细字节码逐行见附录 F。



## 11.1 各阶段关键数字

| 阶段           | 用到的概念                        | 典型耗时/开销         |
|--------------|------------------------------|-----------------|
| 钱包签名         | secp256k1, EIP-2718 envelope | 本地 <1ms         |
| mempool 广播   | devp2p gossip                | 100-300ms 传遍全球  |
| builder 纳块   | MEV-Boost, priority fee      | 1-4s            |
| EL 执行        | intrinsic gas + EVM opcodes  | ~60000 gas      |
| DELEGATECALL | proxy → implementation       | storage 用 proxy |
| LOG3         | receiptsRoot, logsBloom      | 前端/indexer 读    |
| 区块最终化        | 2 epochs × 32 slots × 12s    | ~12.8 分钟        |

```
# 用 cast 跟踪任何一笔 USDC transfer
cast run 0x<tx_hash> --rpc-url $ETH_RPC_URL --quick
```

## CHAPTER 14

## 12 ABI 编码入门

TL;DR: calldata 的头 4 字节是函数选择器, 后面按 ABI 规则编码参数。理解这两件事能让你读懂 Etherscan 上任何一笔交易。

## 12.1 函数选择器

选择器 = bytes4(keccak256(canonical\_signature)) , canonical\_signature 是函数名 + 参数类型(无空格, uint 必须写 uint256 ):

```
cast sig "transfer(address,uint256)"      # → 0xa9059cbb
cast sig "balanceOf(address)"             # → 0x70a08231
cast sig "approve(address,uint256)"       # → 0x095ea7b3
```

4 字节 = 32 位, 理论碰撞概率  $1/2^{32}$ 。Diamond(EIP-2535)多 facet 路由必须严格检查唯一性。

forge inspect Contract methodIdentifiers 列出合约所有 selector。

## 12.2 ABI encoding 三规则

1. 静态类型右侧填 0 至 32 字节对齐
2. 动态类型(bytes、string、T[])放尾部，头部写偏移量(字节，从参数列表起始算)
3. 数组先 32 字节 length，后元素

transfer(address to, uint256 amount) 编码示例:

[illegible]

## 12.3 abi.encode vs abi.encodePacked

`abi.encodePacked` 紧凑拼接，绝对不要用来做签名哈希参数——

keccak256(abi.encodePacked("a","bc")) 和 keccak256(abi.encodePacked("ab","c")) 结果相同,经典签名重放攻击入口。永远用 abi.encode + EIP-712 类型哈希做消息签名。

## CHAPTER 15

## 13 工程实现: viem / Foundry / cast 实战

到这里你已经被规则塞了十节, 是时候把这些字打到键盘上。

每个示例都对应前面一个公式: 1559 那一节的"加密签名再 RLP"会落到 `serializeTransaction + keccak256 + signTransaction` 三行; SSTORE 冷热表会变成 `forge test -vvvv` 里你能亲眼看见的 gas 数字; CREATE2 那个 `0xff || ... || keccak(initCode)` 公式会缩成 `cast create2` 一句话。

读不动公式没关系, 跑一次代码大概率比读三遍正文管用。

环境锁定: Node.js 20.18.0 LTS / viem 2.43.3 (2026-02) / Foundry stable v1.0.x 或 nightly 2026-04-25+ / Sepolia RPC: <https://ethereum-sepolia-rpc.publicnode.com>

来源: [Foundry v1.0 Announcement](#)、[viem releases](#)。

13.1 viem 读链 — `code/01-read-mainnet.ts`

`createPublicClient` + 公开 RPC: 读最新区块、ETH / USDC 余额、估 gas、查 1559 fee。

```
cd 03-以太坊与EVM/code
pnpm i && pnpm run read
```

13.2 viem 手撸 1559 — `code/02-sign-and-send-1559.ts`

```
SEPOLIA_PRIVATE_KEY=0xabc... pnpm run send
```

代码展示: `serializeTransaction()` (EIP-2718+1559 编码) → `keccak256()` (secp256k1 实际签的消息) → `account.signTransaction()` (本地签名) → `sendRawTransaction()` → 按 `gasUsed × baseFee` 算烧毁 ETH。

13.3 viem EIP-7702 — `code/03-eip7702-delegate.ts`

```
SEPOLIA_PRIVATE_KEY=0xabc... pnpm run delegate
```

跑完去 [sepolia.etherscan.io](https://sepolia.etherscan.io) 看你的 EOA 的 code 字段, 应该是 `0xef0100...`。viem 文档: [Sending Transactions with EIP-7702](#)。

13.4 cast 速查 — `code/04-cast-recipes.sh`

12 个配方: 查余额、解码 calldata、估 gas、计算 keccak、解析 storage slot、CREATE2 地址预言、读 EOA designator。挑感兴趣的段落复制粘贴, 勿直接 `bash 04-...`。

### 13.5 Foundry 跑 EVM trace — code/05-foundry-bytecode/

```
cd code/05-foundry-bytecode
forge install foundry-rs/forge-std --no-commit
forge test -vvvv --match-contract StackPlayTest
```

三个 demo: bump() (SSTORE cold/warm)、transientPlay() (TSTORE/TLOAD)、mcopyPlay() (MCOPY)。-vvvv 打印每步 opcode trace。

### 13.6 evm.codes Playground

[evm.codes/playground](https://evm.codes/playground) 粘贴:

```
60 06 PUSH1 0x06
60 07 PUSH1 0x07
02 MUL ; stack: [42]
60 00 PUSH1 0x00
55 SSTORE ; storage[0] = 42
00 STOP
```

点 Run 逐步显示 stack / storage。替换 02 为 01/04/07 等过一遍算术 opcode。

---

## CHAPTER 16

## 14 事件与 logs

打开 Etherscan 任何一笔交易，下面那一长串 "Transfer"、"Approval"、"Swap" 是怎么来的？

它们不在 stateRoot 里，链不会“看见”它们；它们只在 receiptsRoot 里，专门给链下读：The Graph、Subsquid、你的 Dune dashboard、MetaMask 的那个交易历史——所有“链下知道链上发生了什么”的能力，都靠 LOG opcode 系列 + logsBloom 这套基础设施。

## 14.1 LOG opcode 系列

- LOG0 (0xa0)：无 indexed topic，只有 data
- LOG1 (0xa1)：1 个 topic (通常是事件签名 hash)
- LOG2 (0xa2)：2 个 topic
- LOG3 (0xa3)：3 个 topic
- LOG4 (0xa4)：4 个 topic (事件最多 3 个 indexed 参数 + 事件签名)

gas:  $375 \text{ base} + 8 \times \text{len}(\text{data}) + 375 \times n$  (n 个 topic)。

## 14.2 事件签名 hash

```
event Transfer(address indexed from, address indexed to, uint256 value);
// topic[0] = keccak256("Transfer(address,address,uint256)")
//           = 0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef
// topic[1] = from (address padded to 32 bytes)
// topic[2] = to
// data     = abi.encode(value)
```

anonymous 事件没有 topic[0]，indexer 检索时只能用其它 topic 过滤。Solidity 里写 `event Foo() anonymous;` 即声明。

## 14.3 logsBloom

256 字节布隆过滤器：对 (address, 每个 topic) 哈希后取 3 个 11 位偏移置位。轻节点拉一块即 O(1) 判断“可能含我感兴趣的 log”。进 receiptsRoot 和 block header，Etherscan logs 查询、viem `getLogs` 依赖此结构。

## 14.4 indexer 工程

- [The Graph](#)：subgraph, GraphQL
- [Subsquid](#)：高性能替代
- [Goldsky](#)、[Envio](#)：商用
- 自建：eth\_getLogs + PostgreSQL / ClickHouse

## CHAPTER 17

## 15 代理模式与 DELEGATECALL 工程

## 15.1 为什么需要代理

合约一旦部署，字节码永久冻结。这是 EVM 的物理事实——你部署完了发现一个 typo? 对不起，那段错的字节码会永远活在主网。

但现实业务不可能不升级。USDC 要加合规接口、Aave 要换利率模型、4337 wallet 要支持新签名算法——怎么办？

代理模式给的答案：把“地址”和“逻辑”拆开。proxy 是个永久不变的合约，里面只做一件事：“收到调用，DELEGATECALL 转给 implementation”；所有用户的 storage、balance、approve 都在 proxy 里；implementation 只放“这次的逻辑”。升级 = 改 proxy 里那个指向 implementation 的指针。

代价你已经在 §6.2 见过了：DELEGATECALL 是 EVM 最危险的家伙。代理模式让你能升级，也让 Parity 51 万 ETH 一夜冻结。这一节就是教你怎么用它而不被它咬。

## 15.2 EIP-1967: 标准化 storage slot

EIP-1967 规定伪随机 slot，避免 proxy 与 implementation 变量撞槽：

```
implementation slot = bytes32(uint256(keccak256("eip1967.proxy.implementation")) - 1)
                    = 0x360894a13ba1a3210667c828492db98dca3e2076cc3735a920a3ca505d382bbc
admin slot          = bytes32(uint256(keccak256("eip1967.proxy.admin")) - 1)
beacon slot         = bytes32(uint256(keccak256("eip1967.proxy.beacon")) - 1)
```

keccak("...") - 1：减 1 把它推出 keccak 像空间，mapping 计算无法碰撞到它。

## 15.3 三种主流代理形态

- **TransparentProxy(OZ)**：admin 走 admin path，普通用户走 fallback → DELEGATECALL。slot 防撞清晰，每次调用多 ~2k gas
- **UUPS(EIP-1822)**：升级逻辑在 implementation，proxy 极简只 fallback。代价：implementation 必须包含 `_authorizeUpgrade`，否则永久不能再升级
- **Diamond(EIP-2535)**：多 facet 按 selector 路由，复杂但适合大型协议

## 15.4 Beacon proxy

信标合约持有 implementation 地址，多 proxy 共享同一 beacon。一次更新 beacon = 全部 proxy 升级。Compound、Aave 常用。

## 15.5 Storage layout 升级金科玉律

- 只追加新变量，不改现有变量类型和顺序
- 不在父合约删 / 重命名变量



- 用 OZ `__gap` 占位留 50 个 slot

## 15.6 DELEGATECALL 安全清单

- `disableInitializers()` 锁死 implementation, 防止直接调用 + `selfdestruct`
  - 入口加 `require(address(this) != _self) (onlyProxy)`
  - 升级前 `forge inspect` 比对 storage layout
  - 用 OpenZeppelin Upgrades 插件自动检查
-

## CHAPTER 18

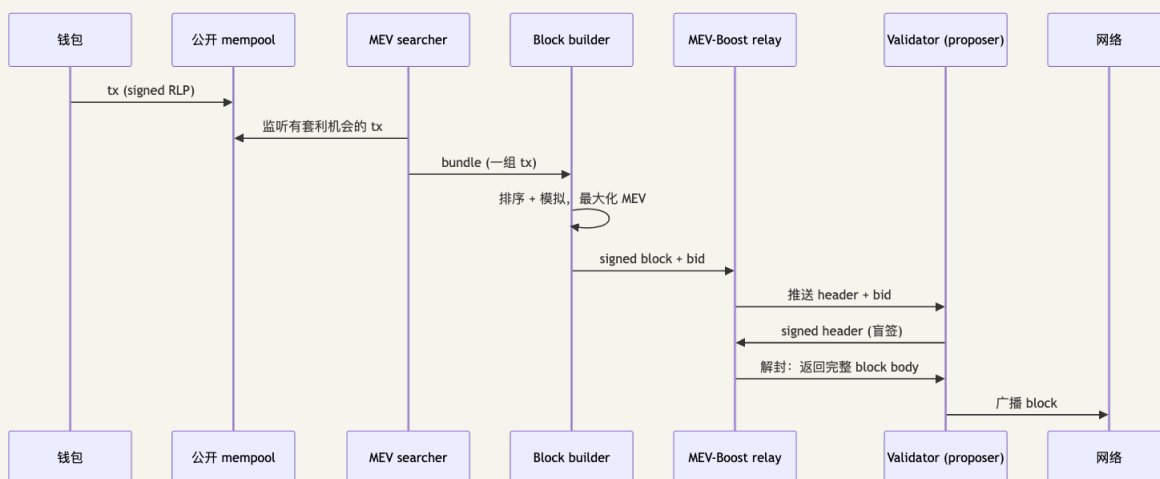
## 16 区块构建链路: mempool → builder → relay → proposer

你按下"发送", 到这笔交易真的进区块, 中间发生了什么?

短答: 你扔进 mempool, 几个搜索者(searcher)盯着它找套利机会, 几个 builder 把它和其他交易打包成一个候选块, relay 把"最有钱"那个块的 header 推给当前 slot 的 proposer, proposer 盲签后广播——大约 200ms 到 4s 之间, 你的交易就上链了。

长答见下文。这条链路是 MEV 的诞生地、抢跑攻击的舞台、ePBS 想杀掉的中间人——理解它, 你才能理解为什么有人愿意付几千万美元去当 builder, 为什么 Flashbots Protect 这种"私有 mempool"的产品突然冒出来。

## 16.1 区块生命周期



## 16.2 公共 mempool vs 私有 mempool

公开 mempool: 广播给所有节点, 搜索者可见, 容易被 sandwich。

私有保护方案: Flashbots Protect / MEV Blocker(直发 builder)、Alchemy / QuickNode MEV-protected RPC。

## 16.3 ePBS(EIP-7732, Glamsterdam)

proposer 只盲签 commitment, builder 在共识层独立公开 block body——去掉 relay 的信任依赖, 压缩 MEV 操控空间。

## 16.4 一个 tx 在每个阶段可能花费的时间

- 签名后入 mempool : 即刻
  - builder 看到 : 100-300 ms
  - builder 模拟入候选块 : 1-3 s
  - proposer 接受 bid : 在 slot 开始前 200 ms
  - block 广播 : slot 内 4 s 之前
  - 2 epochs 之后 finality : ~12.8 minutes (32 slot × 12s × 2)
-

## CHAPTER 19

## 17 EVM 字节码逆向工程

链上有一个看着很可疑的合约。它没在 Etherscan 上 verify 源码，每天有几万 ETH 进出，开发者钱包里突然出现了 1000 ETH 不知所踪——你想知道它在干什么。

字节码逆向就是这种时候的活儿。它不是科学，是手艺：先识别 selector 表分清“它有几个函数”，再反查每个 4-byte 找出函数名，再追踪每段 jump 重建控制流，最后在脑子里把 Solidity 写回来。这一节给你工作流和工具。

## 17.1 工作流

1. 获取 bytecode: `cast code <address>` 或 Etherscan
2. 识别 selector 表: 找 `0xe0 SHR + EQ + JUMPI` 模式
3. 反查每个 4-byte selector: [4byte.directory](#) 或 `cast 4byte`
4. 跟踪 JUMP 目标, 逐 PC 模拟
5. 重建 Solidity 等价

## 17.2 工具

- [evm.codes Playground](#) — 浏览器内 EVM
- [whatsabi](#) — 字节码 → ABI 推断
- [Sevm](#) — 字节码 → IR
- [Heimdall-rs](#) — 反编译为伪 Solidity
- [Panoramix](#) — 老牌反编译, Etherscan 上的 "Decompile" 来源
- [Dedaub](#) — 在线高质量反编译, 对 OZ 模板识别强

## 17.3 字节码常见模式

| 模式                                              | 出现位置              | 含义                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>608060405234801561...</code>              | 合约头               | Solidity prelude (init free mem ptr + check msg.value=0) |
| <code>6080604052348015...600080fd5b50...</code> | constructor 头     | 等价 <code>if (msg.value != 0) revert();</code>            |
| <code>7f&lt;32 bytes&gt;...EQ</code>            | dispatcher        | EIP-712 domain hash 检查                                   |
| <code>60a060405234801561</code>                 | 合约头 (带 immutable) | constructor 把 immutable 写入                               |
| <code>0x360894a13ba1a3...</code>                | proxy 合约          | EIP-1967 implementation slot                             |
| <code>5b6000fd5b...</code>                      | function 边界       | JUMPDEST + STOP                                          |

## 17.4 对照练习

找 Etherscan 上一个未 verify 的合约: `cast code` → `cast 4byte` 反查 → [Dedaub](#) / Heimdall 反编译  
→ 让 Claude 按"PC by PC + stack"格式 (§19.3) 逐段解释 → `forge test vm.prank` 验证重建 ABI。

---

## CHAPTER 20

## 18 常见坑(Top 12)

每条都有名有姓的祭品。按"被坑过的人 × 被偷的钱"排序：

1. DELEGATECALL 到 storage layout 不一致的合约 — Parity 级灾难
  2. tx.origin 做权限 — 钓鱼必过
  3. 签名 malleability — 无限 s 值, (r,s) 与 (r,n-s) 恢复同一地址
  4. 跨链重放 — chainId 未编进 signed message
  5. 整数溢出 — 0.8 前; 现多见于 unchecked 块
  6. 未初始化 implementation — Parity 另一面
  7. 重入 — checks-effects-interactions 被破坏
  8. 依赖 block.timestamp — 验证者可小幅操纵
  9. 依赖 BLOCKHASH — 仅最近 256 块
  10. 假设 1024 stack depth — 实际 ~340(理论上限 1024, 但 63/64 规则把每层 gas 砍到剩 1/64, 约 340 层后 gas 不够再调用)
  11. transfer/send 假设 2300 gas stipend — 现已无法完成任何有意义操作
  12. 未删 SELFDESTRUCT — EIP-6780 后危害降低但非零
  13. CREATE2 撞已有 storage 的地址 — EIP-7610: 禁止往已有 storage 的地址重新部署合约(防 CREATE2 撞击导致状态污染)
-

## CHAPTER 21

## 19 AI 在 EVM 工作流的位置

不是所有事都该让 AI 干。EVM 这种"一个字符错就吃光 gas"的环境，AI 表现得很两极：模板代码反编译它能 80 分，gas 优化最后那 5% 它一定瞎编。

知道哪些事让它做、哪些事别让它做，就是这一节。

### 19.1 用 AI 能省时间的场景

- 逆向字节码：推断函数签名、识别 OZ / Uniswap V2-V4 / AAVE 模板，常见模板准确率高；混淆 (inlining、selector 乱序) 会掉点
- 解释 calldata：Etherscan、Phalcon Explorer、Tenderly Tx Trace 均自带 AI 旁注
- 生成 ABI：未 verify 合约配合 whatsabi / Sevm 更稳
- 审计副驾驶：Cyfrin Aderyn、OZ Defender、Slither 的 LLM 解释器；Phalcon AI Investigator 给套利/攻击摘要
- gas 优化 hint：指出 SSTORE 0→X 能否合并

### 19.2 AI 帮不了的场景

ACD trade-off 决策、形式化 invariant 证明 (Halmos / Certora / Kontrol)、gas 优化最后 5-10% (人眼盯字节码仍有效)、全新加密原语设计。

### 19.3 让 AI 解释字节码的正确 prompt

这一条我专门写一段，因为太多人翻车在这。

**错的提法：** 把这段字节码翻译成 Solidity。AI 会幻觉重写，编出不存在的逻辑——你拿到一份"看起来很合理但跟字节码没关系"的 Solidity 代码。

**对的提法：**

这段字节码从 PC=0 执行，请逐 PC 列出：opcode、执行后 stack( [a,b,c] 栈顶在右)、改变的 memory( mem[off..len] = ... )、改变的 storage( slot k = ... )。JUMP/JUMPI 列出所有可能分支。完成后再给 Solidity 译文。

差别在哪？前一句让 AI "自由发挥"，后一句强制它老实模拟 EVM——它必须先把每一步算出来才能写答案，幻觉率显著下降。这是和 LLM 共事的通用技巧：把它从"想象家"按回"模拟器"。

## CHAPTER 22

## 20 习题(含完整解答)

读完正文不一定真懂，自己算一遍才懂。下面六道题覆盖了 selector 反查、1559 费用、SSTORE 大表、CREATE2、字节码逆向、Yul vs Solidity——基本是 EVM 工程师面试常见题面，答案附在每题下面，自己先做再看答案。

## 20.1 题 1: 函数选择器逆向

给定 4-byte selector `0x70a08231`，请反查它对应的 Solidity 函数签名。

解答

`0x70a08231 = bytes4(keccak256("balanceOf(address)"))`。

```
cast keccak "balanceOf(address)" # → 0x70a08231...
```

不用 cast: 查 [4byte.directory](https://4byte.directory) 或暴力字典枚举。

## 20.2 题 2: EIP-1559 与 legacy 费用差

设某区块 `baseFee = 50 gwei`，某用户发 legacy 交易愿付 `gasPrice = 70 gwei`，`gas_used = 50000`；同样的事换成 EIP-1559 (`maxFeePerGas = 70 gwei`, `maxPriorityFeePerGas = 5 gwei`)，用户实际付多少？被烧多少？

解答

Legacy: `70 gwei × 50000 = 0.0035 ETH`，全给矿工，无烧毁。

EIP-1559:

```
gasPrice = min(70, 50 + 5) = 55 gwei
fee = 55 × 50000 = 0.00275 ETH
burn = 50 × 50000 = 0.0025 ETH
tip = 5 × 50000 = 0.00025 ETH
```

用户付 0.00275 ETH(省 21.4%); 0.0025 烧毁, 0.00025 给提议者。

## 20.3 题 3: SSTORE gas

合约里有:



```

contract C {
    uint256 public x; // slot 0
    uint256 public y; // slot 1

    function f() external {
        x = 1;
        x = 2;
        y = x;
        y = 0;
    }
}

```

调用 `f()` 一共消耗多少 SSTORE 相关的 gas(不算其他 opcode、不算 intrinsic)? 给 refund。

假设 `x = 0`、`y = 0` 在调用前。

解答

1. `x = 1` : slot 0, `0→1`, cold 写: 22100, refund 0
2. `x = 2` : slot 0 已 warm, `1→2`, warm 非零→非零: 2900
3. `y = x` : SLOAD slot 0(warm 100); SSTORE slot 1, `0→2`, cold 写: 22100
4. `y = 0` : slot 1 已 warm, `2→0`, warm 清零: 2900, refund +4800

SSTORE 合计 = 22100 + 2900 + 22100 + 2900 = 50,000 gas; SLOAD = 100; refund = 4800(受 EIP-3529 截断:  $\text{refund} \leq \text{gas\_used} / 5$ )。

## 20.4 题 4: CREATE2 地址预言

`deployer = 0x4e59b44847b379578588920ca78fbf26c0b4956c` (Foundry 默认 deterministic deployer);  
`salt = 0x0000...0001`; `initCode = 0x6080604052348015..` (哈希为 `0x1234..` 共 32 字节, 假设你已知 `keccak256(initCode)`)。

请写出 CREATE2 地址的计算过程, 并给出步骤。

解答

```
addr = keccak256(0xff || deployer || salt || keccak256(initCode))[12:32]
```

`0xff` (1B) + `deployer` (20B) + `salt` (32B) + `initCodeHash` (32B) = 85 字节 → `keccak256` → 取低 20 字节。`0xff` 把 CREATE2 输入与 CREATE 的 RLP 格式区分开。

```

cast create2 \
  --deployer 0x4e59b44847b379578588920ca78fbf26c0b4956c \
  --salt 0x0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001 \
  --init-code-hash 0x1234...

```

## 20.5 题 5: 字节码逆向(中等难度)

给定下面这段 runtime bytecode:



```
function hash(bytes memory data) external pure returns (bytes32) {
    return keccak256(data);
}
```

Yul(汇编):

```
function hashYul(bytes memory data) external pure returns (bytes32 result) {
    assembly {
        result := keccak256(add(data, 0x20), mload(data))
    }
}
```

两者 gas 几乎相同(差几十)——Solidity 内部就是这样编译的。Yul 的真正价值: 手写 dispatcher(省 fmp 开销)、packed encoding(绕开 32 字节对齐)、已知安全算术跳 overflow check、使用 EXTCODEHASH 等 Solidity 不直接暴露的 opcode。

---

## CHAPTER 23

## 21 延伸阅读

- [Ethereum Yellow Paper](#) — 形式化定义
- [evm.codes](#) — opcode + precompile 速查
- [ethereum.org/developers/docs](https://ethereum.org/developers/docs)
- [Reth Book](#) / [Geth Book](#)
- [Pectra dev guide — Alchemy](#)
- [EIP-7702 站点](#)
- [LearnEVM.com](#) — Solidity 进阶 EVM
- [Mastering Ethereum, Antonopoulos & Wood](#) Chapter 13

## CHAPTER 24

## 下一站：模块 04 — Solidity 开发

到这里你已经会读 EVM 的“汇编层”了——账户、gas、opcode、storage 布局、代理模式、字节码逆向。下一步是把这些感觉翻译成日常写得出来的代码：Solidity 的语义怎么映射到这些 opcode 上、写出来的合约 gas 为什么是这个数、什么样的写法会踩 §18 的那 12 个坑。

带着两个问题进 [模块 04 — Solidity 开发](#)：①我写的这一行 Solidity 编译后变成了哪几个 opcode？②如果让我用 Yul 重写一遍，gas 能省多少？这两个问题答得越熟，你离合约工程师就越近。

---

## 附录

附录供深挖和参考，第一遍可完全跳过。

---

## CHAPTER 25

## 附录 A. Opcode 全表

完整 150+ 条指令速查。读表约定：栈 列写 输入  $\rightarrow$  输出，栈顶在右；gas 列省略 memory expansion 与 cold/warm 可变部分。

## A.1 停机 / 算术 (0x00-0x0B)

| 编码   | 助记符        | 栈                                          | gas                                  | 说明                   |
|------|------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 0x00 | STOP       | $\rightarrow$                              | 0                                    | 正常停机                 |
| 0x01 | ADD        | $a, b \rightarrow a+b$                     | 3                                    | 256 位 wrap           |
| 0x02 | MUL        | $a, b \rightarrow a \times b$              | 5                                    | wrap                 |
| 0x03 | SUB        | $a, b \rightarrow a-b$                     | 3                                    | wrap                 |
| 0x04 | DIV        | $a, b \rightarrow a \div b$ (b=0 返 0)      | 5                                    | 无符号                  |
| 0x05 | SDIV       | $a, b \rightarrow a \div b$                | 5                                    | 有符号                  |
| 0x06 | MOD        | $a, b \rightarrow a \bmod b$               | 5                                    | 无符号                  |
| 0x07 | SMOD       | $a, b \rightarrow a \bmod b$               | 5                                    | 有符号                  |
| 0x08 | ADDMOD     | $a, b, n \rightarrow (a+b) \bmod n$        | 8                                    | 防中间溢出                |
| 0x09 | MULMOD     | $a, b, n \rightarrow (a \times b) \bmod n$ | 8                                    | 同上                   |
| 0x0a | EXP        | $a, b \rightarrow a^b$                     | $10 + 50 \times \text{byte\_len}(b)$ | byte_len(b) 是 b 的字节数 |
| 0x0b | SIGNEXTEND | $b, x \rightarrow \dots$                   | 5                                    | x 按 b 字节符号扩展到 32 字节  |

- DIV / MOD 在 b=0 时返 0，不是 panic——Solidity 0.8 额外注入了 revert，汇编绕过则静默返 0。
- EXP gas 与指数字节数线性增长；算固定二次幂用 SHL(3 gas)。
- Solidity 0.8+ unchecked {} 块去掉 checked 算术，审计必盯。

## A.2 比较与位运算 (0x10-0x1E)

| 编码   | 助记符    | 栈                                                                           | gas | 说明                       |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| 0x10 | LT     | $a, b \rightarrow a < b ? 1 : 0$                                            | 3   | 无符号                      |
| 0x11 | GT     | $a, b \rightarrow a > b ? 1 : 0$                                            | 3   | 无符号                      |
| 0x12 | SLT    | $a, b \rightarrow \dots$                                                    | 3   | 有符号                      |
| 0x13 | SGT    | $a, b \rightarrow \dots$                                                    | 3   | 有符号                      |
| 0x14 | EQ     | $a, b \rightarrow a == b ? 1 : 0$                                           | 3   | —                        |
| 0x15 | ISZERO | $a \rightarrow a == 0 ? 1 : 0$                                              | 3   | —                        |
| 0x16 | AND    | $a, b \rightarrow a \& b$                                                   | 3   | 按位                       |
| 0x17 | OR     | $a, b \rightarrow a \mid b$                                                 | 3   | 按位                       |
| 0x18 | XOR    | $a, b \rightarrow a \wedge b$                                               | 3   | 按位                       |
| 0x19 | NOT    | $a \rightarrow \sim a$                                                      | 3   | 按位取反                     |
| 0x1a | BYTE   | $i, x \rightarrow x$ 的第 $i$ 字节 (高位优先)                                       | 3   | $i \geq 32$ 返 0          |
| 0x1b | SHL    | $\text{shift}, \text{value} \rightarrow \text{value} \ll \text{shift}$      | 3   | EIP-145 (Constantinople) |
| 0x1c | SHR    | $\text{shift}, \text{value} \rightarrow \text{value} \gg \text{shift}$      | 3   | 同上                       |
| 0x1d | SAR    | $\text{shift}, \text{value} \rightarrow \text{value} \gg \text{shift}$ (算术) | 3   | 同上                       |
| 0x1e | CLZ    | $x \rightarrow$ 前导零位数                                                       | 5   | EIP-7939 (Fusaka)        |

## A.3 SHA3 / KECCAK (0x20)

| 编码   | 助记符       | 栈                                               | gas                                                         | 说明                          |
|------|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 0x20 | KECCAK256 | $\text{offset}, \text{len} \rightarrow$<br>hash | $30 + 6 \times \lceil \text{len}/32 \rceil +$<br>mem_expand | 助记符旧名 SHA3, 但算的是 Keccak-256 |

## A.4 环境信息 (0x30-0x3F)

| 编码   | 助记符            | 栈                                  | gas                         | 说明                      |
|------|----------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 0x30 | ADDRESS        | → this                             | 2                           | 当前合约地址                  |
| 0x31 | BALANCE        | addr → balance(addr)               | 2600 (cold) /<br>100 (warm) | —                       |
| 0x32 | ORIGIN         | → tx.origin                        | 2                           | 永远不要用做权限                |
| 0x33 | CALLER         | → msg.sender                       | 2                           | 直接调用方                   |
| 0x34 | CALLVALUE      | → msg.value                        | 2                           | wei                     |
| 0x35 | CALLDATALOAD   | i → calldata[i..i+32]              | 3                           | 越界填 0                   |
| 0x36 | CALLDATASIZE   | → size                             | 2                           | —                       |
| 0x37 | CALLDATACOPY   | destOffset, offset, len<br>→       | 3 + 3 × [len/32]            | calldata→memory         |
| 0x38 | CODESIZE       | → size                             | 2                           | 当前 code 长度              |
| 0x39 | CODECOPY       | destOffset, offset, len<br>→       | 3 + 3 × [len/32]            | 自身 code→memory          |
| 0x3a | GASPRICE       | → effective_gas_price              | 2                           | 1559 后 =<br>baseFee+tip |
| 0x3b | EXTCODESIZE    | addr → size                        | 2600/100                    | —                       |
| 0x3c | EXTCODECOPY    | addr, destOffset, offset,<br>len → | 同上 + copy fee               | —                       |
| 0x3d | RETURNDATASIZE | → size                             | 2                           | —                       |
| 0x3e | RETURNDATACOPY | destOffset, offset, len<br>→       | 3 + 3 × [len/32]            | —                       |
| 0x3f | EXTCODEHASH    | addr → keccak256(code)             | 2600/100                    | EIP-1052                |



## A.5 区块信息 (0x40-0x4A)

| 编码   | 助记符         | 栈                     | gas                              | 说明                              |
|------|-------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| 0x40 | BLOCKHASH   | n → hash              | 20 (实际 Pectra 后 cold SLOAD 2100) | 最近 256 块; EIP-2935 后系统合约提供 8192 |
| 0x41 | COINBASE    | → proposer_addr       | 2                                | —                               |
| 0x42 | TIMESTAMP   | →<br>block.timestamp  | 2                                | proposer 可小幅操纵                  |
| 0x43 | NUMBER      | → block.number        | 2                                | —                               |
| 0x44 | PREVRANDAO  | → randao mix          | 2                                | Merge 后替代 DIFFICULTY            |
| 0x45 | GASLIMIT    | → block.gaslimit      | 2                                | —                               |
| 0x46 | CHAINID     | → chain_id            | 2                                | EIP-1344                        |
| 0x47 | SELFBALANCE | → balance(this)       | 5                                | 比 BALANCE(this) 便宜              |
| 0x48 | BASEFEE     | → block.baseFee       | 2                                | EIP-3198                        |
| 0x49 | BLOBHASH    | i →<br>blob_hashes[i] | 3                                | EIP-4844                        |
| 0x4a | BLOBBASEFEE | → blob_base_fee       | 2                                | EIP-7516                        |

## A.6 栈、内存、存储、控制流 (0x50-0x5F)

| 编码   | 助记符      | 栈                                                                    | gas                                          | 说明                             |
|------|----------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| 0x50 | POP      | <code>a</code> $\rightarrow$                                         | 2                                            | 丢弃栈顶                           |
| 0x51 | MLOAD    | <code>offset</code> $\rightarrow$ <code>mem[offset..<br/>+32]</code> | $3 + \text{mem\_expand}$                     | —                              |
| 0x52 | MSTORE   | <code>offset, value</code> $\rightarrow$                             | $3 + \text{mem\_expand}$                     | 写 32 字节                        |
| 0x53 | MSTORE8  | <code>offset, value</code> $\rightarrow$                             | $3 + \text{mem\_expand}$                     | 写 1 字节                         |
| 0x54 | SLOAD    | <code>key</code> $\rightarrow$ <code>storage[key]</code>             | 100 (warm) / 2100 (cold)                     | —                              |
| 0x55 | SSTORE   | <code>key, value</code> $\rightarrow$                                | 见 §4.3 大表                                    | 最贵家族                           |
| 0x56 | JUMP     | <code>dest</code> $\rightarrow$                                      | 8                                            | <code>dest</code> 必须是 JUMPDEST |
| 0x57 | JUMPI    | <code>dest, cond</code> $\rightarrow$                                | 10                                           | <code>cond</code> $\neq$ 0 才跳  |
| 0x58 | PC       | $\rightarrow$ <code>pc</code>                                        | 2                                            | 当前 PC                          |
| 0x59 | MSIZE    | $\rightarrow$ <code>memory_size_bytes</code>                         | 2                                            | 高水位                            |
| 0x5a | GAS      | $\rightarrow$ <code>gasleft</code>                                   | 2                                            | —                              |
| 0x5b | JUMPDEST | $\rightarrow$                                                        | 1                                            | 合法跳转标记                         |
| 0x5c | TLOAD    | <code>key</code> $\rightarrow$ <code>transient[key]</code>           | 100                                          | EIP-1153                       |
| 0x5d | TSTORE   | <code>key, value</code> $\rightarrow$                                | 100                                          | EIP-1153                       |
| 0x5e | MCOPY    | <code>dest, src, len</code> $\rightarrow$                            | $3 + 3 \times \lceil \text{len} / 32 \rceil$ | EIP-5656                       |
| 0x5f | PUSH0    | $\rightarrow$ 0                                                      | 2                                            | EIP-3855                       |

## A.7 PUSH / DUP / SWAP (0x60-0x9F)

- PUSH1..PUSH32 (0x60-0x7F): 推字面量 1..32 字节, 3 gas
- DUP1..DUP16 (0x80-0x8F): 复制栈顶第 1..16 项, 3 gas
- SWAP1..SWAP16 (0x90-0x9F): 交换栈顶与第 2..17 项, 3 gas

## A.8 日志 (0xA0-0xA4)

| 编码   | 助记符  | gas                          | 说明                         |
|------|------|------------------------------|----------------------------|
| 0xa0 | LOG0 | $375 + 8 \times \text{len}$  | 无 indexed topic            |
| 0xa1 | LOG1 | $750 + 8 \times \text{len}$  | 1 topic                    |
| 0xa2 | LOG2 | $1125 + 8 \times \text{len}$ | 2 topics                   |
| 0xa3 | LOG3 | $1500 + 8 \times \text{len}$ | 3 topics (ERC-20 Transfer) |
| 0xa4 | LOG4 | $1875 + 8 \times \text{len}$ | 4 topics                   |

## A.9 系统调用 (0xF0-0xFF)

| 编码   | 助记符          | gas                                                                 | 说明                                                                                                                             |
|------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0xf0 | CREATE       | $32000 + \text{initcode 执行} + 200 \times \text{deployed\_size}$     | 地址 = $\text{keccak256}(\text{rlp}([\text{sender}, \text{nonce}]))[12:]$                                                        |
| 0xf1 | CALL         | $700 + 9000(\text{value} \neq 0) + 25000(\text{new}) + \text{cold}$ | 标准外部调用                                                                                                                         |
| 0xf2 | CALLCODE     | 同上                                                                  | 已弃用；用 DELEGATECALL                                                                                                             |
| 0xf3 | RETURN       | $0 + \text{mem\_expand}$                                            | 正常返回                                                                                                                           |
| 0xf4 | DELEGATECALL | $700 + \text{cold} + \text{child}$                                  | 保留 sender 与 storage 上下文                                                                                                        |
| 0xf5 | CREATE2      | $32000 + 6 \times \lceil \text{len}/32 \rceil + \dots$              | 地址 = $\text{keccak256}(0\text{xff} \parallel \text{sender} \parallel \text{salt} \parallel \text{hash}(\text{initcode}))[12:]$ |
| 0xfa | STATICCALL   | $700 + \text{cold} + \text{child}$                                  | 强制只读                                                                                                                           |
| 0xfd | REVERT       | $0 + \text{mem\_expand}$                                            | 回滚保留 returndata                                                                                                                |
| 0xfe | INVALID      | all gas                                                             | 故意非法字节                                                                                                                         |
| 0xff | SELFDESTRUCT | $5000 (\text{cold} + 2600)$                                         | EIP-6780 后弱化                                                                                                                   |

完整速查: [evm.codes](http://evm.codes)

CHAPTER 26

附录 B. Yellow Paper 形式化语义速查

Yellow Paper(Gavin Wood)是 EVM 的权威形式化规范。本节列出核心符号映射,供对照阅读时查用。

状态转移函数  $Y(\sigma, T) \rightarrow \sigma'$ : 给定状态  $\sigma$  和交易  $T$ , 返回新状态  $\sigma'$ 。

主要符号

| 符号                     | 含义                                                                       |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $\sigma$               | 世界状态 ( address $\rightarrow$ account )                                   |
| $\mu$                  | 机器状态 (stack, memory, pc, gas)                                            |
| $A$                    | 子状态 (logs, selfdestruct set, refund)                                     |
| $I$                    | 执行环境 (code, caller, origin, value...)                                    |
| $T$                    | 交易 (nonce, gasPrice, gasLimit, to, value, data, v, r, s)                 |
| $\Xi$                  | EVM 执行函数                                                                 |
| $C_{extra}$            | 交易的 intrinsic gas                                                        |
| $C(\sigma, \mu, A, I)$ | 单条 opcode 的 gas cost 函数                                                  |
| stateRoot              | <code>TRIE(V account: RLP(nonce, balance, storageRoot, codeHash))</code> |

原文: [ethereum.github.io/yellowpaper](https://ethereum.github.io/yellowpaper); 导读: [Understanding the Yellow Paper's EVM Specifications](#)。

## CHAPTER 27

## 附录 C. EOF / Verkle / Lean Ethereum

这三条路线都是"未来"——Fusaka 已上线但 EOF 被剔除, Verkle 在 Hegota 规划, Lean 最早 2028-2030。第一遍完全可以跳过;听到这些词时不蒙圈就够了。

### C.1 EOF (EVM Object Format)

EOF 是 EVM 历史最有戏剧性的提案。三年准备、九个 EIP、撑到了 Fusaka 纳入名单的最后一刻——然后 2025 年 9 月被整组剔除。

#### C.1.1 EOF 想解决什么

EOF 想干的事,听起来有点像 ELF 给 Linux 做的事:把"扁平的字节码"变成"带 header + section 的可执行对象文件"。

为什么需要?

- 现状:字节码扁平一锅粥, JUMPDEST 必须运行时检查, 栈深也得每条指令复查——这些是 ZK 证明 EVM 时最贵的几项。
- EOF 之后:部署时一次校验, 运行时不再检查。

听起来都是好事。但它撞上了 EIP-7702——后者抢用了 `0xEF` 这个本来给 EOF 预留的非法 opcode 前缀。Pectra 上线 EIP-7702 时为了赶进度、为了让 EOA 立刻能挂 designator, 硬把 `0xef0100` 占用了。

Fusaka 拍板时 EOF 工程复杂度过高、devnet 多次同步失败、与 7702 的交互没充分论证——整组九个 EIP 一起被剔除。目前规划 Glamsterdam 之后再议, 但有人私下说"再议"基本等于"重做"。

来源: [Tenderly: EVM Object Format \(EIP-7692\) 完整指南](#)、[ethereum.org/roadmap/fusaka](https://ethereum.org/roadmap/fusaka)。

### C.1.2 完整 EIP 清单("EOF Mega EIP" = EIP-7692)

| EIP      | 名字                    | 作用                                                   |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------------|
| EIP-3540 | EOF v1                | 顶层格式: magic 0xEF00 + version + section header        |
| EIP-3670 | Code Validation       | 部署时静态校验 opcode 合法性、JUMPDEST 可达性                      |
| EIP-4200 | Static relative jumps | RJUMP/RJUMPI/RJUMPV 替代动态 JUMP, 去掉运行时 JUMPDEST 检查     |
| EIP-4750 | Functions             | CALLF/RETF: 真正的函数 ABI, 分离调用栈与数据栈                     |
| EIP-5450 | Stack Validation      | 部署时静态算每个 PC 的栈高度, 运行时不再检查栈深                          |
| EIP-6206 | JUMPF                 | 函数尾调用, 对应栈帧复用                                        |
| EIP-7480 | Data Section Access   | DATACOPY/DATALOAD/DATALOADN/DATASIZE — 字节码内独立 data 段 |
| EIP-663  | DUPN/SWAPN            | 1-256 范围的 DUPn/SWAPn 替代固定 1-16                       |
| EIP-7620 | EOFCREATE             | 替代 CREATE/CREATE2, 强制部署 EOF 容器                       |

### C.1.3 EOF 的好处与代价

好处: 部署时一次校验, 运行时去掉 JUMPDEST 与栈深检查 (ZK 友好); 函数 ABI 化省 ~200 gas dispatcher; code/data 分段携带常量; 静态 jump 提升反汇编准确率。

代价: 与 EIP-7702 的 0xef0100 designator 前缀冲突 (均源自 0xEF 协议预留); 工具链全面迁移 (Solidity、Yul、Foundry、reth/geth); 与 stateless 的交互需重新论证。

### C.1.4 与 EIP-7702 的尴尬关系

EIP-7702 designator = 0xef0100 || address (23 字节), 0xEF 本是为 EOF 预留的非法 opcode 前缀。Pectra 抢先用了它, 使 EOF 必须重选 magic 或显式区分两种语义——是 EOF 被剔除的次要原因之一。

## C.2 Verkle Trees 深入 (EIP-6800)

§8 提了一句 "Verkle 是给 MPT 做心脏外科手术", 这一节把刀拿出来真的开。

要点: MPT 的 Merkle 证明 1 KB / 槽, 1000 个槽要 1 MB; Verkle 用椭圆曲线上的多项式承诺把同样的事压到 ~10 KB。这不是常数因子优化, 是数量级——直接让 "无状态客户端" 从理论变成可能。

### C.2.1 数学根基: vector commitment

核心: 多项式承诺 (Pedersen + IPA 在 Banderwagon 曲线上)。一个节点承诺 256 元素向量到一个 32 字节节点:

$$C = \sum (v_i \times G_i)$$

$G_i$  为 256 个独立曲线点。证"第  $k$  元素是  $v_k$ "只需对数大小的 IPA 证明(~1 KB), 且可多点聚合——1000 个 (key, value) 对的总证明 ~10 KB, 而 Merkle 需 1000 KB(不可聚合)。

### C.2.2 EIP-6800: 统一 Verkle 树结构

单一 Verkle 树取代 MPT 的多 storage trie。键空间:

```
key = pedersen_hash(address || treeIndex || subIndex)[31] || subIndex
```

所有字段(balance、nonce、codeHash、storage slot)映射到同一棵树的不同 (treeIndex, subIndex)。好处: 单证明跨账户聚合; 256 扇出, 深 3-4; 单证明 ~150 字节, 全块 witness ~200 KB。

来源: [EIP-6800](#)、[ethereum.org/roadmap/verkle-trees](https://ethereum.org/roadmap/verkle-trees)。

### C.2.3 过渡机制: dual-tree

Hegota 升级时同时维护 MPT + Verkle:

1. To: 从 MPT 状态生成初始 Verkle root
2. To 后每块状态变更两边都写
3. 旧账户访问从 MPT 拉后写入 Verkle; 新账户只在 Verkle
4. 约 6 个月后全量迁移, 关闭 MPT

过渡开销: +25% 写入成本, +15% 磁盘。

### C.2.4 Pectra 已做的 Verkle 准备工作

- EIP-2935: 8192 个区块哈希存进系统合约 (Verkle 中取历史哈希用普通 SLOAD, 非 BLOCKHASH opcode)
- EIP-7702 designator 用 `0xef01` 前缀 (Verkle / EOF 预留前缀空间)

### C.2.5 EIP-7736: leaf-level state expiry (依赖 Verkle)

Verkle extension-and-suffix 子树加访问计数器, 过期 = 删除该子树。只有 Verkle 上线后方可实施, 详见 §C.3。

## C.3 State expiry / History expiry / 弱无状态

以太坊状态 350 GB, 每年还在涨。十年后呢? 百年后呢? 没人想跑 5 TB 的全节点。

但你不能简单"删掉旧数据"——总有人会回来问"2017 年那笔交易里我账户余额是多少", 总有合约睡了三年突然被人调用。三个相关方案分别在不同维度下手: history expiry 删历史块、state expiry 删冷账户、weak statelessness 干脆让普通节点根本不持有 state。它们不互斥, 是叠在一起的瘦身组合拳。

C.3.1 三个概念

| 概念                        | 它要解决的问题                        | 实现复杂度               |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|
| History expiry (EIP-4444) | 节点不必永久保留过去所有块的 body            | 低(已部分实施)            |
| State expiry              | 节点不必保留长期没人访问的账户/槽              | 高(需要 Verkle)        |
| Weak statelessness        | 普通节点不必持有完整 state, 只 builder 持有 | 中(依赖 Verkle + ePBS) |

C.3.2 History expiry: EIP-4444

节点只保留最近一年的块 body 与 receipts; 早期数据靠 portal network / IPFS / Arweave。已部分上线: geth/reth 默认 snap sync 不下载远古状态; portal network([Trin](#)、[Fluffy](#)、[Ultralight](#)) 2025 起提供部分轻验证。

C.3.3 State expiry

每个 storage slot 有上次访问时间戳, 超过一年未访问则"过期", 节点可删除; 复活时需附 Verkle 证明 witness。EIP-7736 (leaf-level) 最简方案: 只删 Verkle 树叶节点 (extension-and-suffix), 保留中间节点, 粗估节省磁盘 50%+, 不影响活跃合约。长期僵尸合约可由任何人附 witness 复活。

C.3.4 Weak statelessness

弱无状态: 只 block builder 持完整 state, 其他节点 (attester / proposer / 用户全节点) 拿 builder 提供的 witness 验证。依赖: Verkle Tree (witness  $\leq \sim 200$  KB) + ePBS (builder 角色协议化)。两者分别在 Hegota 和 Glamsterdam 落地, 2027-2028 期间可期。

来源: [ethereum.org/roadmap/statelessness](https://ethereum.org/roadmap/statelessness)、[Vitalik: state expiry roadmap](#)、[EIP-7736](#)。

C.4 Lean Ethereum: beam chain 与后量子安全

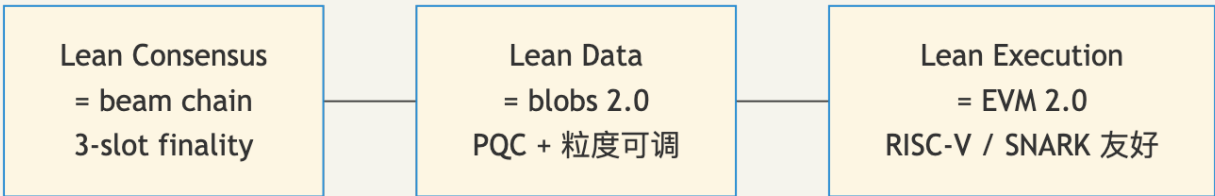
如果说 Pectra / Fusaka / Glamsterdam 是给以太坊"装新功能", 那 Lean Ethereum 是 Vitalik 在认真考虑"我们要不要把它整个重写一遍"。

动机有两条: 第一, 量子计算机如果哪天能破 secp256k1 和 BLS12-381, 今天链上所有签名都失效——必须提前换成 hash-based 后量子签名; 第二, 整个 L1 现在比 Bitcoin 复杂太多, 简化到能让一个本科生在一周内读完核心代码, 对长期安全性是必须的。

时间表非常远——最早 2028-2030——但方向已经定了。

C.4.1 路线图位置

2025-05 Vitalik "[Simplifying the L1](#)" 提出 Lean Ethereum——将 L1 简化至接近 Bitcoin 复杂度。三大组件:





来源: [Ethereum Foundation: lean Ethereum](#)、[leanroadmap.org](#)。

#### C.4.2 beam chain = Lean Consensus

替代当前 beacon chain: 3-slot finality (~36s, vs 当前 ~12.8min)、STARK 聚合签名替代 BLS attestation、Winternitz/XMSS hash-based 签名替代 BLS12-381(后量子安全), 核心逻辑约 200 行 Rust。

#### C.4.3 Lean Data = Blobs 2.0

- 粒度可调 blob: 固定 128 KB → 允许 32/64 KB 小 blob
- 后量子 KZG 替代: KZG 依赖椭圆曲线 trusted setup(量子可破), 将来用 FRI/STARK 风格 hash-based 承诺
- PeerDAS 持续演进降低带宽

#### C.4.4 Lean Execution = EVM 2.0

最激进: 把 EVM 整体替换成 RISC-V 或 ZK-prover 友好的 VM。理由: ZK rollup 内部已在把 EVM 翻译成 RISC-V 再证明, 为什么主网不直接跑 ZK 友好 VM? 代价: Solidity / Yul / Foundry 生态全面重对齐; 现有合约需 EVM-on-RISC-V 解释器(性能损失 1.5-3×)。时间表: 最早 2028-2030。

#### C.4.5 PQC(后量子)核心

|      |                                                        |
|------|--------------------------------------------------------|
| 当前:  | secp256k1 (EOA 签名) + BLS12-381 (验证者签名) + KZG (blob 承诺) |
| 后量子: | Winternitz/XMSS (hash-based) + STARK 聚合 + FRI 多项式承诺    |

hash-based 签名代价: 单签名 ~2-8 KB(vs ECDSA 64 字节), 但可深度聚合——Lean Consensus 目标把 1000 个 attestation 聚合到 ~50 KB STARK proof。

来源: [CryptoSlate: Vitalik's Lean Ethereum](#)。

## CHAPTER 28

## 附录 D. Precompile 全表

完整 18 个 precompile(Fusaka 含 0x100)的输入/输出规范、gas 公式与工程意义。

| 地址    | 名字                      | 引入                 | 主要用途                             | gas 公式                                                           |
|-------|-------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0x01  | ecrecover               | Frontier           | secp256k1 签名恢复                   | 3000                                                             |
| 0x02  | sha256                  | Frontier           | SHA-256                          | $60 + 12 \times \lceil \text{len}/32 \rceil$                     |
| 0x03  | ripemd160               | Frontier           | RIPEMD-160                       | $600 + 120 \times \lceil \text{len}/32 \rceil$                   |
| 0x04  | identity                | Frontier           | datacopy                         | $15 + 3 \times \lceil \text{len}/32 \rceil$                      |
| 0x05  | modexp                  | Byzantium / Berlin | $(B^E) \bmod M$ , RSA/ZK         | $\max(\text{Bsize}, \text{Msize})^2 \times \text{bitlen}(E) / 3$ |
| 0x06  | bn254 G1 add            | Byzantium          | bn254 加法                         | 150                                                              |
| 0x07  | bn254 G1 mul            | Byzantium          | bn254 标量乘                        | 6000                                                             |
| 0x08  | bn254 pairing           | Byzantium          | bn254 配对 (zkSNARK)               | $45000 + 34000 \times k$                                         |
| 0x09  | blake2f                 | Istanbul           | BLAKE2 压缩 (Zcash 跨链)             | 1 / round                                                        |
| 0x0a  | point evaluation        | Cancun             | KZG 点求值(4844)                    | 50000                                                            |
| 0x0b  | BLS12-381 G1 ADD        | Pectra             | BLS 加法                           | 375                                                              |
| 0x0c  | BLS12-381 G1 MSM        | Pectra             | G1 多标量乘                          | discount 表                                                       |
| 0x0d  | BLS12-381 G2 ADD        | Pectra             | G2 加法                            | 600                                                              |
| 0x0e  | BLS12-381 G2 MSM        | Pectra             | G2 多标量乘                          | discount 表                                                       |
| 0x0f  | BLS12-381 PAIRING_CHECK | Pectra             | BLS 配对检查                         | $32600 + 37700 \times k$                                         |
| 0x10  | BLS12-381 MAP_FP_TO_G1  | Pectra             | base field $\rightarrow$ G1      | 5500                                                             |
| 0x11  | BLS12-381 MAP_FP2_TO_G2 | Pectra             | extension field $\rightarrow$ G2 | 23800                                                            |
| 0x100 | secp256r1 / P-256       | Fusaka             | passkey / Face ID                | ~3400(估)                                                         |

来源: [EIPS/eip-2537](#)、[evm.codes/precompiled](#)

---

## CHAPTER 29

## 附录 E. Reth 内部架构与 ExEx

geth 是以太坊的"参考实现"——它定义对错。reth 是 Paradigm 写的"如果我今天从零写一个, 会怎么写"——结果是 1.7 Gigagas/s 的执行速度、240 GB 的磁盘占用、可以拆成 crate 当库用的代码结构。两年时间从 0 到 25% 主网份额。

这一节带你看它内部是怎么搭的。最有意思的是 ExEx——一种"插件机制", 让你不用 RPC poll 就能在节点里直接处理新块, 被 L2 sequencer、indexer、MEV 监控大量采用。

## E.1 Reth 的设计哲学

"模块化、生产级、库优先"——每个组件可作独立 Rust crate。典型场景: L2 sequencer(import reth EVM + 状态库做自定义 rollup)、高吞吐索引器、ZK prover(reth trace 直接喂 ZK 电路)。

## E.2 Reth 主要 crate

| crate        | 作用                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------|
| reth-evm     | EVM 解释器, wrapper over revm                         |
| reth-db      | MDBX 封装, 分 table 存账户/storage/header/body           |
| reth-trie    | MPT 实现(Verkle 在 reth-trie-verkle 里)                |
| reth-network | devp2p / discv5 实现                                 |
| reth-rpc     | JSON-RPC + Engine API                              |
| reth-stages  | staged sync 的每个阶段(headers / bodies / state / hash) |
| reth-exex    | Execution Extensions 框架                            |

## E.3 Storage V2(Reth 2.0)

MDBX 完全重写: 1.7 Gigagas/s, 磁盘 ~240 GB(vs V1 ~340 GB), reth db migrate-v2 无须 resync。

## E.4 Staged Sync(继承自 Erigon)

1. Headers — 下载所有块 header
2. Bodies — 下载所有块 body
3. SenderRecovery — ECDSA 恢复每笔 tx sender
4. Execution — 顺序执行更新状态
5. HashState — 扁平状态哈希成 trie
6. IntermediateHashes — 计算 stateRoot
7. Index — 构建查找索引

磁盘 IO 可预测, 支持 batch, 优雅断点续传。

## E.5 Execution Extensions (ExEx)

编译进 reth 二进制的 plugin，每次状态提交时收到通知，无需 RPC poll。

```

async fn my_exex(mut ctx: ExExContext<Node>) → Result<(), ()> {
    while let Some(notification) = ctx.notifications.recv().await {
        match notification {
            ExExNotification::ChainCommitted { new } ⇒ {
                // 处理新块: indexer 写库 / rollup builder 派发 / MEV 监控
            }
            ExExNotification::ChainReorged { old, new } ⇒ { /* undo */ }
            ExExNotification::ChainReverted { old } ⇒ { /* undo */ }
        }
    }
    Ok(())
}

```

优势：共享 reth 状态内存（零延迟、零拷贝）；三种通知（ChainCommitted / ChainReorged / ChainReverted）保证 reorg 安全；编译时 type-checked。

实战：[reth-exex-rollup](#)（<1000 行实现 L2）、WeaveVM DA ExEx（Arweave 作 DA）、Subsquid/Goldskey 实时 indexer、Flashbots builder 模拟。

来源：[reth.rs/exex/overview](#)、[Quicknode: How to Build Reth ExEx](#)。

## CHAPTER 30

## 附录 F. USDC 字节码逐行 walkthrough

USDC(FiatTokenV2\_2) 字节码 walkthrough: 从 proxy fallback 到 DELEGATECALL, selector dispatcher 24 步, 再到 transfer 内部 SLOAD/SSTORE/LOG3, 逐 PC 分析。

## F.1 链上结构

USDC 主网: 0xA0b86991c6218b36c1d19D4a2e9Eb0cE3606eB48 (proxy), implementation:

0x43506849D7C04F9138D1A2050bbF3A0c054402dd (FiatTokenV2\_2, 2026-04-27)。使用 OZ Unstructured Storage(先于 EIP-1967 标准化)。

## F.2 字节码路径

1. 进入 proxy fallback
2. proxy SLOAD ADMIN\_SLOT → 判断 caller 是否是 admin
3. 否则 fallback → DELEGATECALL implementation
4. DELEGATECALL → FiatTokenV2\_2.transfer()
  - SLOAD paused (slot)
  - SLOAD blacklist[msg.sender]
  - SLOAD balance[msg.sender] (cold 2100)
  - SLOAD balance[to] (cold 2100)
  - SSTORE balance[msg.sender] -= amount
  - SSTORE balance[to] += amount
  - LOG3 Transfer(from, to, amount)
5. RETURN 到 proxy

## F.3 dispatcher PC-by-PC(24 步)

calldata = 0xa9059cbb || 0x...to || 0x...amount (76 bytes), msg.value = 0:

| PC   | opcode           | 执行后 stack          | 说明                  |
|------|------------------|--------------------|---------------------|
| 0x00 | PUSH1 0x80       | [0x80]             | —                   |
| 0x02 | PUSH1 0x40       | [0x80, 0x40]       | —                   |
| 0x04 | MSTORE           | []                 | mem[0x40]=0x80(fmp) |
| 0x05 | CALLVALUE        | [0]                | —                   |
| 0x06 | DUP1             | [0, 0]             | —                   |
| 0x07 | ISZERO           | [0, 1]             | —                   |
| 0x08 | PUSH2 0x000f     | [0, 1, 0x0f]       | —                   |
| 0x0b | JUMPI            | [0]                | 跳至 0x0f (value=0)   |
| 0x0f | JUMPDEST         | [0]                | —                   |
| 0x10 | POP              | []                 | —                   |
| 0x11 | PUSH1 0x04       | [4]                | —                   |
| 0x13 | CALLDATASIZE     | [4, 76]            | —                   |
| 0x14 | LT               | [0]                | 4 < 76 = false      |
| 0x15 | PUSH2 0x0094     | [0, 0x94]          | —                   |
| 0x18 | JUMPI            | []                 | 不跳(cond=0)          |
| 0x19 | PUSH1 0x00       | [0]                | —                   |
| 0x1b | CALLDATALOAD     | [0xa9059cbb000...] | calldata[0..32]     |
| 0x1c | PUSH1 0xe0       | [..., 224]         | —                   |
| 0x1e | SHR              | [0xa9059cbb]       | 取出 selector         |
| 0x1f | DUP1             | [sel, sel]         | —                   |
| 0x20 | PUSH4 0xa9059cbb | [sel, sel, sel]    | —                   |
| 0x25 | EQ               | [sel, 1]           | 命中                  |
| 0x26 | PUSH2 0x00b9     | [sel, 1, 0xb9]     | —                   |
| 0x29 | JUMPI            | [sel]              | 跳至 transfer 实现      |

dispatcher 全程在栈上, 无 SSTORE, 约 200-500 gas。

## F.4 transfer 内部 gas 拆解

```

21000 intrinsic
+ ~700 calldata (0xa9059cbb + 32+32 字节参数)
+ 2100 SLOAD balance[from] cold
+ 2100 SLOAD balance[to] cold
+ 5000 SSTORE from (X→Y cold)
+ 5000 SSTORE to (X→Y cold, 已有余额) 或 22100 (0→X 新写)
+ 1875 LOG3 Transfer
+ ~5000 dispatcher + misc
≈ 42000-65000 gas (实测 41000-65000)

```

## F.5 用 heimdall 反编译

```

heimdallup
heimdall decompile 0x43506849D7C04F9138D1A2050bbF3A0c054402dd \
  --rpc-url https://ethereum-rpc.publicnode.com \
  --output ./usdc-decompiled

```

`--llm` 选项(v0.8+)做变量重命名。对照 [circlefin/stablecoin-evm](https://github.com/circlefin/stablecoin-evm) 验证。

---



## CHAPTER 31

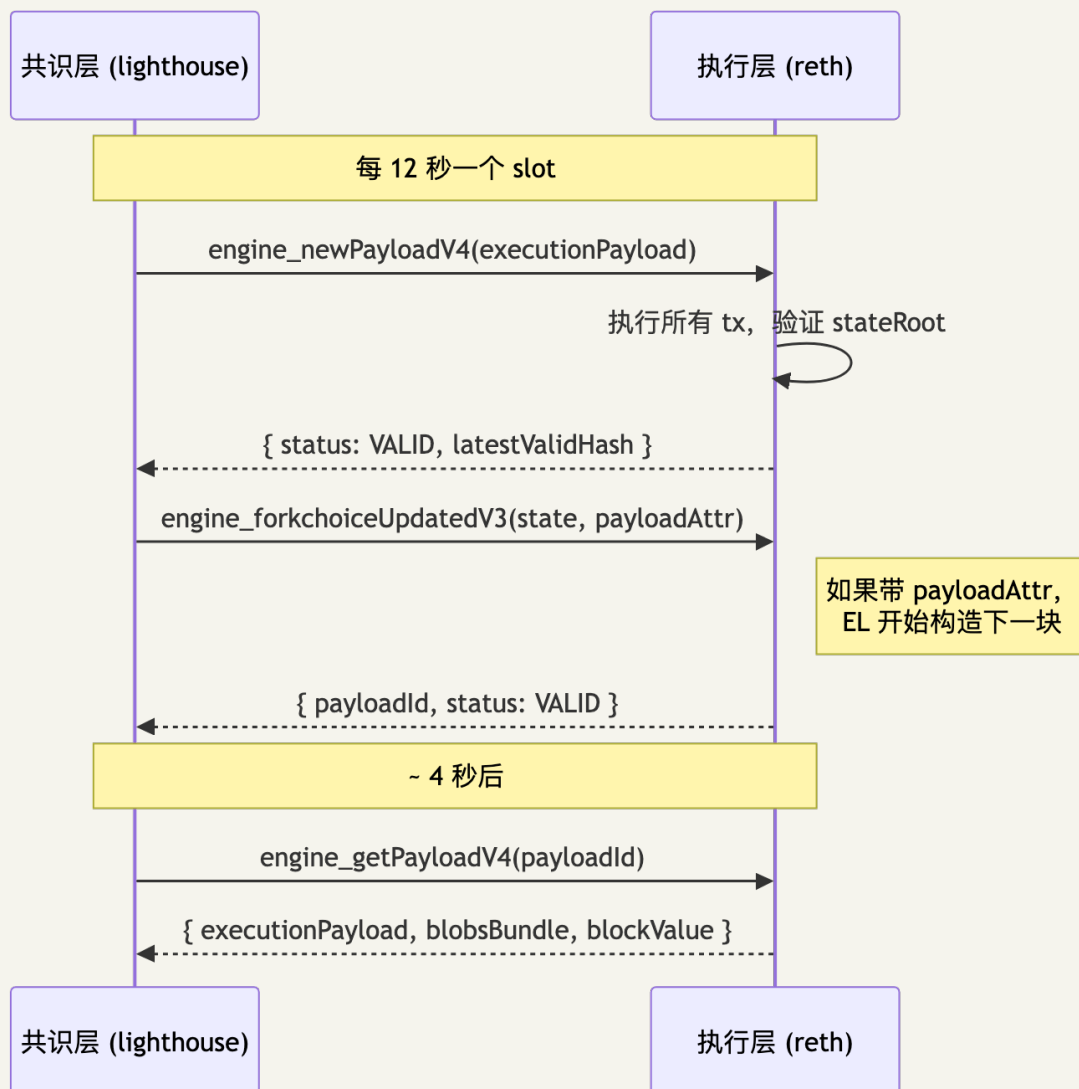
## 附录 G. Engine API 详细

§9 提到每台节点其实是两个进程——一个 EL、一个 CL，它们之间靠 Engine API 打电话。这一节是这通电话的逐字稿。

每 12 秒 CL 推一个新块给 EL 验证，EL 答 VALID / INVALID。每次 fork choice 改变 CL 通知 EL 调头部。EL 每 4 秒构造一次候选块给 CL 取走。理解这三个 RPC (newPayload / forkchoiceUpdated / getPayload) 就理解了节点上下层之间发生的几乎所有事情。

## G.1 角色分工

CL 是"老板"(决定 head)，EL 是"工人"(执行块、维护状态)，通过 Engine API (HTTPS + JWT) 通信。



## G.2 核心三方法

- `engine_newPayloadV4` (Pectra 后): CL 推 block 给 EL 验证, 返回 VALID / INVALID / SYNCING / ACCEPTED
- `engine_forkchoiceUpdatedV3`: CL 告知 head/safe/finalized 三块; 可选附 `payloadAttributes` 让 EL 开始构造下一块
- `engine_getPayloadV4`: CL 取回 EL 构造的 payload + blobs

## G.3 JWT 认证

EL 与 CL 共享 32 字节 JWT secret, 防止外部进程冒充 CL。泄露 = 完全失控执行层。

```
openssl rand -hex 32 > /etc/ethereum/jwt.hex
chmod 600 /etc/ethereum/jwt.hex
# reth 与 lighthouse 都指向这同一个文件
```

## G.4 不同 fork 对应的 V 版本

| Fork             | newPayload                                                       | forkchoiceUpdated | getPayload                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| Paris<br>(Merge) | V1                                                               | V1                | V1                           |
| Shanghai         | V2 (+withdrawals)                                                | V2                | V2                           |
| Cancun           | V3 (+blobVersionedHashes,<br>parentBeaconBlockRoot)              | V3                | V3                           |
| Pectra           | V4 (+executionRequests for deposit/<br>withdrawal/consolidation) | V3                | V4                           |
| Fusaka           | V4 + PeerDAS 字段                                                  | V3                | V4 + data column<br>sidecars |

来源: [ethereum/execution-apis](https://ethereum.org/en/developers/docs/execution-api/)、[Engine API: A Visual Guide](https://ethereum.org/en/developers/docs/execution-api/)。

## G.5 调试

```
# reth 启动加 --debug.engine-api, lighthouse 加 --debug-level info

curl -X POST http://localhost:8551 \
  -H "Authorization: Bearer $(jwt encode --secret @/etc/ethereum/jwt.hex)" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"engine_getClientVersionV1","params":[{}],"id":1}'
```

CHAPTER 32

附录 H. Pectra 一年后的现场观察 (2026-04)

写在 2026-04, Pectra 上线 11 个月。这种"上线一年后回头看"的复盘往往比 EIP 提案本身更有信息量——提案画的饼是甜的, 现场吃下去是甜是苦得自己尝。

每个 EIP 都有它的现场剧本: EIP-7702 既造就了 MetaMask Smart Account, 也催生出第一周的钓鱼浪潮; EIP-7251 让大型 staking 把 1000 个 validator 合并成 30 个; EIP-7691 + Fusaka BPO 把 L2 swap 费从几美分压到零点几美分; EIP-7549 让 nimbus 重新能在树莓派上跑——还有那次 Prysm 事件, 给"客户端多样性"四个字提供了最贵的注脚。

29.1 EIP-7702 的现场情况

- 上线一周: 约 11,000 个 authorization, 主要来自 OKX、MetaMask、Ambire
- 上线一个月: MetaMask 默认引导用户升级至"Smart Account" (7702 + Safe 模板)
- 副作用: 上线两周内出现钓鱼合约, 诱导用户签向恶意 implementation; 报告称 97% authorization 关联钓鱼
- MetaMask 对策: UI 强制对照 implementation 代码哈希白名单 (OZ / Safe / Ambire 官方)

来源: [The Block: Smart wallet adoption surges](#)。

29.2 EIP-7251(MaxEB)的现场情况

- 上线时: ~2% staked ETH 来自 consolidated validator (>32 ETH Type-2)
- 6 个月后: consolidated 占比涨至 11%+, 约 7,000 个 Type-2 validator 持有 4M+ ETH
- 运营方: 管理数量从 1000+ validator 合并至 ~30 个, 成本降一个数量级
- slashing: 初始罚金从 1/32 降到 1/4096 (2048 ETH validator 被 slash 仅损 ~0.5 ETH)

来源: [Coinbase: Understanding MaxEB](#)。

29.3 EIP-7691(blob 上限)+ Fusaka BPO 的现场情况

| 时间                       | blob 目标 | blob 上限 | rollup 单 tx 成本(典型 swap) |
|--------------------------|---------|---------|-------------------------|
| Cancun (2024-03)         | 3       | 6       | ~\$0.05                 |
| Pectra (2025-05)         | 6       | 9       | ~\$0.025 (-50%)         |
| Fusaka BPO1 (2025-12-09) | 10      | 15      | ~\$0.012                |
| Fusaka BPO2 (2026-01-07) | 14      | 21      | ~\$0.005                |

L2 swap 费从几美分降至零点几美分; 每天 rollup blob 数从 ~21,300 (Cancun 末) 涨到 28,000+ (Pectra 后), 主网 calldata 让出 90%。

来源: [PANews: Blob Market After Pectra](#)。

## 29.4 EIP-7549(attestation 移 committee\_index)

- BLS 验证次数减少  $\sim 64\times$  (每 epoch 从  $\sim 200$  万次降至  $\sim 30,000$  次)
- finality 延迟降低  $\sim 30\%$ , nimbus 重新可在树莓派运行

## 29.5 Prysm 事件复盘

2025-12-10(Fusaka 后 7 天), Prysm v6.0.4 在 PeerDAS 数据列处理路径有 race condition,  $\sim 38\%$  validator attestation miss, finality 一度从 99.9% 降至 75%, 但没有 fork——其他四 CL 合计份额  $> 33\%$ , 链没断。事件后 lighthouse / teku 份额各涨  $\sim 5\%$ 。客户端多样性是协议层防线而非营销话术, 正是这一节的实证。